Aktiv Senior

Utformning av en tydlig, inkluderande och användbar mobilapplikation för seniorer i kommunal kontext

Shahed Abo Saleh

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Interaktionsdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp

Examinator: *Helena Tobiasson*

Handledare: *Björn Westling*

Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design

Mälardalens Universitet

2026-06-05

Sammanfattning

Denna studie är ett kandidatarbete i informationsdesign med inriktning mot interaktionsdesign. Arbetet syftar till att undersöka hur informationsdesign och interaktionsdesign kan användas för att utforma en mobilapplikation för seniorer i en kommunal kontext. Projektet fokuserar på att utveckla ett designförslag till appen Aktiv Senior, vars syfte är att samla och tydliggöra kommunal information om exempelvis mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, kontaktvägar och aktiviteter i Västerås.

Studien använder användarcentrerade metoder och utgår från designprocessen Double Diamond. Arbetet omfattar en genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor, målgruppsanalys, semistrukturerade intervjuer, personas, user journeys, scenario, scenario planning, skisser och prototyparbete i Figma. Intervjumaterialet analyseras tematiskt för att identifiera återkommande behov, hinder och designmöjligheter hos målgruppen. Arbetet grundas också i teorier om designprinciper, användarcentrerad design, multimodalitet och tillgänglighet, vilka används för att stödja utvecklingen av en tydlig, inkluderande och användbar lösning.

Resultatet av studien är ett designförslag i form av en prototyp av Aktiv Senior. Prototypen utformas med fokus på enkel navigation, tydlig informationsstruktur, stor text, stora knappar och hög kontrast för att stödja seniorers användning av appen. Genom att samla relevant kommunal information i en och samma lösning är målet att skapa bättre förutsättningar för trygghet, självständighet och social delaktighet bland seniorer i Västerås.

Nyckelord: Informationsdesign, Interaktionsdesign, Användarcentrerad design (UCD), Seniorer, Kommunal information, Mobilapplikation, Tillgänglighet, Användbarhet, Prototyp, Social delaktighet

Abstract

This study is a bachelor's thesis in information design with a focus on interaction design. The work aims to investigate how information design and interaction design can be used to design a mobile application for seniors in a municipal context. The project focuses on developing a design proposal for the Aktiv Senior app, the purpose of which is to collect and clarify municipal information about, for example, meeting places, help and support, traffic, contact routes and activities in Vasteras.

The study uses user-centered methods and is based on the Double Diamond design process. The work includes a review of previous research and relevant web sources, target group analysis, semi-structured interviews, personas, user journeys, scenario, scenario planning, sketches and prototype work in Figma. The interview material is analyzed thematically to identify recurring needs, obstacles and design opportunities in the target group. The work is also based on theories of design principles, user-centered design, multimodality, and accessibility, which are used to support the development of a clear, inclusive, and usable solution.

The result of the study is a design proposal in the form of a prototype of Aktiv Senior. The prototype is designed with a focus on easy navigation, clear information structure, large text, large buttons and high contrast to support seniors' use of the app. By collecting relevant municipal information in one solution, the goal is to create better conditions for security, independence and social participation among seniors in Vasteras.

Keywords: Information design, Interaction design, User-centered design, Seniors, Municipal information, Mobile application, Accessibility, Usability, Prototype, Social participation

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Abstract 2

1 Bakgrund 6

1.1 Inledning 6

1.2 Målgrupp 6

1.3 Problembeskrivning 7

1.4 Syfte och frågeställning 8

Syfte 8

Frågeställning 8

1.5 Hållbara utvecklingsmål 9

1.6 Avgränsning 9

2 Teoretisk grund 10

2.1 User-centered design (användarcentrerad design) 10

2.2 Designprinciper 11

Synlighet (Visibility) 11

Återkoppling (Feedback) 11

Begränsningar (Constraints) 11

Konsekvens (Consistency) 12

Affordans (Affordance) 12

2.3 Multimodalitet 12

2.4 Tillgänglighet 13

3 Metod 14

3.1 Designprocess 14

3.1.1 Utforska (Discover) 15

3.1.2 Definiera (Define) 15

3.1.3 Designa (Design) 15

3.1.4 Leverera (Deliver) 15

3.2 Genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor 16

3.3 Målgruppsanalys 16

3.4 Intervju 16
3.4.1 Genomförande av intervjuer 17
3.4.2 Tematisk analys 17
3.5 Personas 17
3.6 User journey 18
3.7 Scenario 18
3.8 Scenario planning 18
3.9 Skisser 19
3.10 Moodboard 19
3.11 Prototyper 19
3.11.1 Hi-fidelity 19
3.12 Användbarhetstester 20
3.12.1 Uppgiftsbaserade scenarier 20
3.13 Etik 20
3.14 Metodkritik 21
4 Resultat och analys 22
4.1 Resultat av tidigare forskning och relevanta webbkällor 22
4.2 Resultat av intervjuer 23
4.2.1 Resultat av intervjuer med målgruppen 23
4.2.2 Resultat av intervjuer med anhöriga 23
4.2.3 Tematisk analys av intervjumaterialet 24
4.3 Resultat av persona 27
4.4 Resultat av user journey 28
4.5 Resultat av scenario, scenario planning, moodboard & skisser 28
4.6 Resultat av hi-fi-prototyp 31
4.6.1 Resultat av användbarhetstest 32
4.6.2 Iteration 1 33
5 Gestaltningsförslag 38
6 Diskussion 40
7 Slutsats 42
Källförteckning 43
Böcker 43

Artiklar 44
Bilagor 45
Bilaga 1 – intervjufrågor 45
Bilaga 2 – Visualisering av logan med hjälp av AI 45
Bilaga 3 – Visualisering av ikoner med hjälp av AI 46
Bilaga 4 – Länk till applikationen i Figma Make 46
Användning av AI i examensarbetet 46

1 Bakgrund

I detta avsnitt presenteras bakgrunden och de utgångspunkter som ligger till grund för examensarbetet. Här beskrivs den digitala kontext som projektet utgår från, målgruppen för studien, det informationsdesignproblem som identifierats samt arbetets syfte, frågeställning, hållbarhetskoppling och avgränsningar. Avsnittet syftar till att skapa en tydlig förståelse för varför projektet är relevant och vilken kontext designförslaget utvecklas inom.

1.1 Inledning

Digitaliseringen påverkar i dag hur människor får tillgång till information, service och stöd i sin vardag. För seniorer kan det innebära både möjligheter och utmaningar. En svensk studie av Valdemarson (2022) visar att många äldre riskerar att bli digitalt exkluderade, och att detta kan få tydliga konsekvenser i vardagslivet när viktiga funktioner blir digitala. I studiens abstract framgår att äldre personer fortfarande är en grupp som riskerar digital exkludering, och att organisationer därför arbetar med stöd, kompetensutveckling och insatser som kan minska osäkerhet inför teknik (Valdemarson, 2022, s. 1).

I Västerås finns redan flera kommunala funktioner för äldre, till exempel seniorguider, teknikhjälp för seniorer, mötesplatser och anhörigstöd. Enligt Västerås stad ger seniorguider råd och information till personer som är 65 år eller äldre, och digitala handledare hjälper seniorer att använda digital teknik för att bli mer självständiga och delaktiga i vardagen (Västerås stad, n.d.). Detta visar att behovet av information och stöd redan är tydligt, men inte nödvändigtvis samlat i en enkel digital lösning.

Examensarbetet utgår inte från ett formellt uppdrag från Västerås stad, men använder Västerås som kommunal kontext eftersom kommunen redan erbjuder flera tjänster och stödinsatser riktade till seniorer. Det gör Västerås till en relevant utgångspunkt för att undersöka hur kommunal information kan samlas, struktureras och tydliggöras i en mobilapplikation för seniorer.

Tidigare forskning visar också att mobilapplikationer för äldre kräver en särskilt genomtänkt utformning. Gomez-Hernandez et al. (2023) visar att design av mobilappar för äldre bör bygga på faktiska användbarhetstester med personer över 60 år. Författarna lyfter också att designbeslut ofta behöver fokusera på att förenkla gränssnittet och öka storlek och avstånd mellan interaktiva element (Gomez-Hernandez et al., 2023, s. 1, s. 13).

1.2 Målgrupp

Den primära målgruppen i detta examensarbete är seniorer 65+ i Västerås. Gruppen är relevant eftersom appen är tänkt att hjälpa äldre att hitta kommunal information om exempelvis mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, kontaktvägar och aktiviteter. Seniorer är en särskilt relevant målgrupp eftersom tidigare forskning visar att äldre

användare ofta möter särskilda hinder när samhälls- och kommuninformation blir digital, samtidigt som förutsättningarna att använda digitala tjänster varierar. Intervjuerna i studien bekräftade dessutom att flera deltagare upplevde sådana svårigheter i praktiken.

Samtidigt är seniorer inte en enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i digital vana, fysisk förmåga, erfarenhet av teknik och behov av stöd. Därför behöver designen anpassas till en målgrupp med varierande förutsättningar. Detta stöds av Wildenbos et al. (2018), som identifierar fyra centrala typer av hinder för äldre användare: kognition, motivation, fysisk förmåga och perception. Dessa hinder kan enligt Wildenbos et al. (2018) påverka äldres användning av mobila tjänster.

Att arbeta med målgruppen seniorer 65+ innebär därför inte att designa för en enda typ av användare, utan att identifiera återkommande behov som kan vara relevanta för flera inom gruppen. I detta arbete har det hanterats genom att prioritera designval som kan fungera för många olika användare, exempelvis tydliga kategorier, enkel navigation, stor text, stora knappar, låg teknisk tröskel och ett lugnt visuellt uttryck. På så sätt försöker designförslaget ta hänsyn till variationen inom målgruppen, samtidigt som studien hålls avgränsad.

En sekundär målgrupp är anhöriga, eftersom många äldre får hjälp av anhöriga när det gäller digital teknik och informationssökning. Valdemarson (2022) visar att arbetet med digital inkludering bland äldre inte bara handlar om tekniska färdigheter, utan också om att minska rädsla och osäkerhet inför digital teknik (Valdemarson, 2022, s. 1, s. 24). Det gör anhöriga relevanta som stödjande användare runt den primära målgruppen.

1.3 Problembeskrivning

Det informationsdesignproblem som examensarbetet utgår från är att kommunal information som är relevant för seniorer ofta är utspridd, texttung och svår att överblicka. I intervjuerna framkom att äldre användare ofta söker information via flera olika källor, till exempel kommunens webbplats, Google, lokaltidning, Facebook, telefonsamtal eller hjälp från anhöriga. Detta kan tolkas som att bristande struktur och avsaknad av samlad information riskerar att skapa osäkerhet och göra användaren mer beroende av stöd från andra. Valdemarson (2022) visar att begränsad digital kompetens kan skapa hinder i vardagen och att organisationer därför arbetar med att hjälpa äldre att minska sådana hinder (Valdemarson, 2022, s. 1, s. 24–25).

Problemet handlar inte bara om att information finns digitalt, utan också om hur den presenteras. W3C betonar att design för äldre användare i stor omfattning överlappar etablerade tillgänglighetsprinciper, till exempel tydlig text, begripligt språk, tydlig navigation och stöd vid fel. W3C betonar att internationella tillgänglighetsstandarder som WCAG omfattar mycket av det som äldre användare behöver (W3C, n.d.).

Forskning om designprocessen visar också att lösningar för äldre användare behöver utvecklas användarcentrerat. Nimmanterdwong et al. (2022) visar att human-centered design av mobilappar för äldre bör utgå från fyra huvudsteg: att förstå användningskontexten, definiera användarkrav, skapa designlösningar och utvärdera dem tillsammans med användare (Nimmanterdwong et al., 2022, s. 9–10, s. 15–16). Det innebär att designen av Aktiv Senior inte bara behöver vara visuellt tydlig, utan också bygga på målgruppens faktiska behov och erfarenheter.

Det finns också ett socialt motiv bakom projektet. Enligt Kawaguchi et al. (2024) kan en mobilapp bidra till att stärka social delaktighet hos äldre vuxna. Det gör att appen inte bara kan fungera som ett informationsverktyg, utan också som ett stöd för delaktighet och aktivitet i vardagen (Kawaguchi et al., 2024).

Sammantaget handlar problemet därför inte enbart om att kommunal information finns digitalt, utan om att den i sin nuvarande form ofta är svår att hitta, tolka och använda för seniorer. Det konkreta problem som designförslaget adresserar är bristen på en samlad, tydlig och lättanvänd lösning där seniorer kan få överblick över relevant kommunal information utan att behöva söka via flera olika kanaler eller vara beroende av återkommande stöd från andra.

1.4 Syfte och frågeställning

Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur informationsdesign och interaktionsdesign kan användas för att utforma ett designförslag till en mobilapplikation som samlar och tydliggör kommunal information för seniorer i Västerås. Arbetet fokuserar på hur information om exempelvis mötesplatser, hjälp och stöd, trafik och aktiviteter kan struktureras och presenteras på ett sätt som upplevs som tydligt, inkluderande och användbart för målgruppen. Detta ligger i linje med tidigare forskning om användarcentrerad design för äldre användare (Nimmanterdwong et al., 2022; Gomez-Hernandez et al., 2023).

Frågeställning

Hur kan informationsdesign och interaktionsdesign användas för att utforma en mobilapplikation som är tydlig, inkluderande och användbar för seniorer i en kommunal kontext?

Delfrågor

- Vilka behov och hinder upplever seniorer när de söker information i digitala tjänster?
- Hur kan kommunal information struktureras och visualiseras så att den blir lättare att förstå och använda?

1.5 Hållbara utvecklingsmål

Arbetet kan kopplas till mål 10: Minskad ojämlikhet, eftersom projektet handlar om att minska hinder i tillgången till digital samhällsinformation för äldre användare. FN:s målbeskrivning betonar inkludering oavsett bland annat ålder, vilket gör målet relevant för ett projekt som handlar om digital tillgänglighet för seniorer.

Arbetet kan också kopplas till mål 11: Hållbara städer och samhällen, eftersom appen utgår från en kommunal kontext och syftar till att göra lokal information mer tillgänglig. Västerås stad erbjuder redan flera resurser riktade till äldre, bland annat mötesplatser, teknikhjälp och seniorguide, vilket visar att frågan om delaktighet i staden är relevant även lokalt (Västerås stad, n.d.).

1.6 Avgränsning

Examensarbetet avgränsas till att undersöka och utforma ett designförslag för en mobilapplikation riktad till seniorer i Västerås. Arbetet fokuserar alltså inte på att utveckla en färdig produkt, utan på att ta fram en prototyp som visar appens struktur, navigation, informationsinnehåll och visuella utformning. Denna typ av stegvis utveckling ligger nära den användarcentrerade designprocess som beskrivs av Nimmanterdwong et al. (2022).

Innehållsmässigt avgränsas appen till sådan information som, utifrån intervjuer, målgruppsanalys och genomgången av tidigare forskning och relevanta webbkällor, framstod som mest relevant för seniorers vardag. Det handlar främst om information som deltagarna själva återkom till som viktig och användbar, exempelvis mötesplatser, aktiviteter, hjälp och stöd, trafik, kontaktvägar, öppettider och karta. Urvalet grundades alltså i vilken typ av information som seniorer och anhöriga beskrev som svår att hitta, viktig att få överblick över och användbar i vardagen.

Mer avancerade e-tjänster, vårdjournaler eller myndighetsärenden ingår inte i arbetets huvudsakliga fokus, eftersom examensarbetet i stället avgränsas till informationsinnehåll som kan stödja orientering, delaktighet och självständig användning. Målgruppen avgränsas till seniorer 65+ och deras anhöriga, med särskilt fokus på seniorers behov, hinder och upplevelser i användningen av digital kommunal information. Denna avgränsning är relevant eftersom tidigare forskning visar att äldre användare har särskilda designbehov som behöver undersökas tydligt (Gomez-Hernandez et al., 2023; Wildenbos et al., 2018).

2 Teoretisk grund

Teorier som projektet grundats till presenteras i detta avsnitt. De teorier som används i arbetet är användarcentrerad design, designprinciper, multimodalitet och tillgänglighet.

2.1 User-centered design (användarcentrerad design)

User-centered design (UCD), eller användarcentrerad design, är ett synsätt där användarnas behov, erfarenheter och upplevelser har en central roll genom hela designprocessen. Enligt Barnum (2022, s. 18) innebär UCD att kunskap från användarundersökningar och användbarhetstester förs in i utvecklingsarbetet genom en iterativ process. Interaction Design Foundation (2016) beskriver också UCD som ett arbetssätt där produkter och tjänster formas utifrån användarnas behov i varje steg av designarbetet. Sharp et al. (2019, s. 48–49) lyfter fram tre centrala principer inom användarcentrerad design: tidigt fokus på användaren och uppgifter, empirisk mätning och iterativ design.

I detta examensarbete är användarcentrerad design särskilt relevant eftersom appen Aktiv Senior riktar sig till seniorer i en kommunal kontext. Målgruppen har olika nivåer av digital vana och olika behov i relation till digital information. För att appen ska upplevas som tydlig, inkluderande och användbar behöver designen därför bygga på användarnas faktiska erfarenheter snarare än på designerns egna antaganden.

1. **Tidigt fokus på användaren och uppgifter**

   Den första principen handlar om att sätta användaren i centrum redan från början av designprocessen. Det innebär att designprocessen behöver ta sin utgångspunkt i användarens behov, mål och uppgifter. I detta examensarbete blir det viktigt att förstå hur seniorer söker kommunal information och vilka svårigheter de möter, så att appen kan utformas utifrån deras verkliga behov.

2. **Empirisk mätning**

   Empirisk mätning innebär att designbeslut ska bygga på insamlade data och observationer i stället för antaganden. I detta projekt används intervjuer och användbarhetstester för att få kunskap om hur seniorer upplever digital information och hur de använder prototypen. Detta gör att designen kan utvecklas med stöd i faktiska användarinsikter.

3. **Iterativ design**

   Iterativ design innebär att lösningen utvecklas stegvis genom att testas, utvärderas och förbättras i flera omgångar. I detta examensarbete används denna princip genom att prototypen justeras utifrån de behov och problem som framkommer under arbetets gång. På så sätt kan designförslaget gradvis förbättras och bättre anpassas till målgruppen.

2.2 Designprinciper

Designprinciper används som vägledning i utformningen av digitala gränssnitt och hjälper designers att skapa lösningar som är tydliga, användbara och begripliga. Enligt Benyon (2019, s. 116) fungerar designprinciper som stöd under designprocessen, både vid utveckling av idéer och vid utvärdering av designförslag. Enligt Sharp et al. (2019, s. 26) spelar designprinciper en central roll inom interaktionsdesign genom att hjälpa designers att skapa lösningar som användare lättare kan förstå och hantera.

I detta examensarbete är designprinciper relevanta eftersom appen Aktiv Senior riktar sig till seniorer och därför behöver utformas med särskilt fokus på tydlighet, enkelhet och användbarhet. Principerna används som ett teoretiskt stöd för att analysera och motivera designval i appens struktur, navigation och visuella utformning. De designprinciper som är mest relevanta i arbetet är synlighet (visibility), återkoppling (feedback), begränsningar (constraints), konsekvens (consistency) och affordans (affordance).

Synlighet (Visibility)

Visibility handlar om att viktiga funktioner och element ska vara tydliga och lätta att upptäcka i gränssnittet. Om något är synligt och framträdande blir det också lättare för användaren att förstå vad som går att göra och var viktig information finns (Sharp et al., 2019, s. 26–27). I appen Aktiv Senior är detta särskilt viktigt eftersom målgruppen behöver kunna orientera sig snabbt och utan osäkerhet. Därför bör funktioner vara tydligt placerade och lätta att känna igen. Tydlig synlighet kan göra det lättare för användaren att uppfatta viktig information och känna sig tryggare i gränssnittet.

Återkoppling (Feedback)

Feedback innebär att systemet ger användaren återkoppling på det som händer i gränssnittet. När användaren trycker på en knapp eller genomför en handling behöver appen visa att något har hänt, så att användaren förstår resultatet av sitt val (Sharp et al., 2019, s. 26). I detta projekt är feedback viktigt eftersom seniorer kan känna osäkerhet i digitala miljöer. Om appen tydligt visar vad som händer, exempelvis genom markeringar, sidbyten eller bekräftelser, kan användaren känna större kontroll. Tydlig feedback bidrar därmed till en tryggare och mer begriplig användarupplevelse.

Begränsningar (Constraints)

Constraints, eller begränsningar, handlar om att minska antalet möjliga val eller handlingar för att göra gränssnittet enklare att förstå. Genom att begränsa antalet möjliga val i en viss situation kan designen bli tydligare och risken för förvirring minska (Sharp et al., 2019, s. 28). För Aktiv Senior innebär detta att appen bör undvika att visa för många alternativ samtidigt. Genom att fokusera på det mest relevanta innehållet på varje sida blir det lättare för användaren att ta nästa steg.

Begränsningar kan därför bidra till att minska kognitiv belastning och göra appen mer hanterbar för målgruppen.

Konsekvens (Consistency)

Consistency handlar om att liknande delar i ett gränssnitt ska fungera och se ut på ett liknande sätt. Det kan till exempel gälla placering av knappar, färger, rubriker, ikoner och navigationsmönster. När designen är konsekvent blir det lättare för användaren att känna igen sig och förstå hur systemet fungerar (Sharp et al.2019, s. 29). I detta projekt är consistency viktigt eftersom seniorer kan känna större trygghet i lösningar som är tydliga och stabila. Om samma typ av information presenteras på liknande sätt genom hela appen minskar risken för osäkerhet och felanvändning. En konsekvent design stärker därför både begriplighet och användbarhet.

Affordans (Affordance)

Affordance innebär att designen tydligt visar hur olika funktioner eller objekt kan användas. Ett objekt eller element i gränssnittet bör ge användaren ledtrådar om vilken handling som är möjlig, till exempel om något går att trycka på, öppna eller välja (Sharp, et al., 2019, s. 30). I appen Aktiv Senior blir affordance viktig i utformningen av knappar, ikoner och informationskort. Om dessa element tydligt ser klickbara ut blir det lättare för användaren att förstå hur appen fungerar. För seniorer, som ibland kan känna osäkerhet i digital interaktion, kan tydlig affordance bidra till att göra användningen mer självklar och mindre stressande.

2.3 Multimodalitet

Multimodalitet är ett relevant teoretiskt perspektiv i detta examensarbete. Multimodalitet handlar om hur olika uttrycksformer, till exempel text, färg, ikoner, bilder och ljud, samverkar för att skapa mening och stödja förståelse (Platz och Hall, 2020, s. 26–27). I digitala gränssnitt kan en kombination av flera modaliteter göra information tydligare och lättare att tolka för användaren. I relation till appen Aktiv Senior är multimodalitet särskilt viktigt eftersom målgruppen kan ha varierande digital vana och olika behov när det gäller att ta till sig information. Genom att inte enbart stödja sig på text, utan också använda visuella stöd som ikoner, färgmarkeringar och tydliga symboler, kan informationen bli mer tillgänglig och lättare att förstå. Detta kan vara särskilt betydelsefullt för användare som känner osäkerhet i digitala miljöer eller som upplever att textbaserad information blir svår att ta till sig. Enligt Platz och Hall (2020, s. 6) kan kombinationen av flera uttrycksformer bidra till att minska den kognitiva belastningen och samtidigt stärka förståelsen. I detta arbete används därför multimodalitet som ett teoretiskt stöd för att motivera en design där text kompletteras med visuella element i syfte att skapa ett tydligare, tryggare och mer användarvänligt gränssnitt.

2.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett centralt perspektiv i detta examensarbete eftersom appen Aktiv Senior riktar sig till seniorer med varierande behov, förutsättningar och digital vana. I detta sammanhang handlar tillgänglighet inte bara om teknisk åtkomst, utan också om hur information utformas så att den blir lätt att uppfatta, förstå och använda. Faktorer som tydlig struktur, begripligt språk, god kontrast, tillräcklig textstorlek och enkel navigation är därför viktiga för att den digitala tjänsten ska fungera för målgruppen. Detta synsätt ligger nära universell design, där utgångspunkten är att produkter och miljöer bör utformas så att de kan användas av så många som möjligt utan behov av anpassning i efterhand (Steinfeld & Maisel, 2012, kap. 5, s. 187–198).

För offentliga digitala tjänster är tillgänglighet också en rättslig och samhällelig fråga. I Sverige regleras detta genom lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som ställer krav på att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga för användarna. Digg beskriver att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och stabil, och att kraven i praktiken är kopplade till WCAG 2.1 nivå AA (Digg, n.d.). Dessa principer är särskilt relevanta i arbetet med Aktiv Senior, eftersom de kan fungera som stöd för att utforma en app där seniorer enklare kan hitta, förstå och använda kommunal information. WCAG:s fyra grundprinciper gör det tydligt att tillgänglighet inte enbart handlar om tekniska standarder, utan också om användarupplevelse och informationsdesign. I detta examensarbete blir tillgänglighet därför en viktig teoretisk utgångspunkt för att skapa en lösning som upplevs som tydlig, inkluderande och användbar för seniorer.

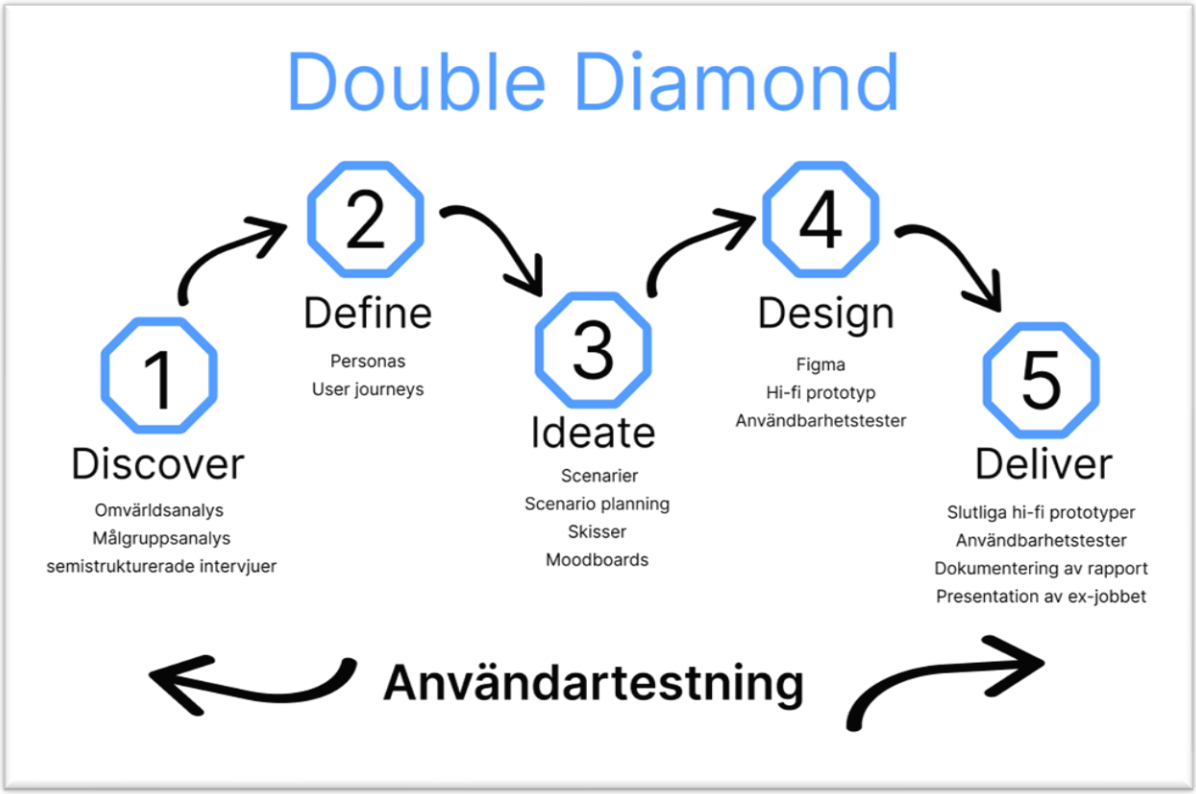
3 Metod

I detta avsnitt presenteras de metoder och den designprocess som använts i examensarbetet. Metoderna som används är genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor, målgruppsanalys, semistrukturerade intervjuer, personas, user journey, scenario, scenario planning, skisser, moodboard, prototyper och användbarhetstest.

3.1 Designprocess

Detta examensarbete genomförs som en designprocess. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 30) innebär en designprocess en flera steg och aktiviteter som syftar till att uppnå målen med ett specifikt uppdrag. Författarna betonar också att en sådan process bör innehålla iteration mellan stegen. En iterativ process innebär att designern återkommande går tillbaka till uppdragets utgångspunkter och successivt fördjupar förståelsen för vad som kan bidra till en viss användarupplevelse (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 32).

I detta examensarbete struktureras designarbetet utifrån Double Diamond-modellen. Enligt Benyon (2019, s. 48) är modellen indelad i fyra faser: Utforska, Definiera, Designa och Leverera. Modellen används i studien för att skapa en tydlig struktur i arbetet, från inledande undersökning och analys till utveckling, testning och vidareutveckling av prototypen.



Figur 1: *Visualisering av examensarbetets designprocess utifrån Double Diamond-modellen, av Shahed Abo Saleh.*

3.1.1 Utforska (Discover)

I den inledande fasen, Discover, ligger fokus på att skapa förståelse för problemområdet, målgruppen och den kontext där appen ska användas. I denna fas genomförs en genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor samt en målgruppsanalys. Genomgången används för att undersöka tidigare forskning om äldre användares behov, hinder i digitala tjänster och designprinciper som är relevanta för seniorer i digitala miljöer. Analysen av målgruppen omfattar seniorer 65+ samt deras anhöriga och syftar till att identifiera vilka behov, förutsättningar och hinder som finns i relation till digital kommunal information. I denna fas genomförs även semistrukturerade intervjuer med seniorer och anhöriga för att få en djupare förståelse för seniorers behov, erfarenheter och upplevelser samt anhörigas stödjande roll i informationssökningen.

3.1.2 Definiera (Define)

I Define-fasen analyseras det material som samlats in i Discover-fasen. Syftet är att tydliggöra vilka problem, behov och designmöjligheter som är mest centrala i studien. I denna fas används personas och user journey för att strukturera och sammanfatta använda insikterna. Personas används för att skapa en tydlig bild av målgruppen genom att beskriva en typisk användare, dess mål, behov och utmaningar. User journey används för att visualisera hur användaren upplever en viss situation eller process över tid, vilket gör det möjligt att identifiera var problem, osäkerhet eller frustration uppstår.

3.1.3 Designa (Design)

I Design-fasen utvecklas idéerna vidare till ett designförslag för appen Aktiv Senior. I denna fas används scenario, scenario planning, skisser och prototyper för att utforska och visualisera möjliga lösningar för appens innehåll, struktur och funktioner. Arbetet börjar med enkla skisser för att utforska informationshierarki, navigation och layout. Därefter utvecklas en hi-fi prototyp i Figma, där färg, ikoner, typografi och interaktioner tydliggörs.

3.1.4 Leverera (Deliver)

I den avslutande fasen, Deliver, ligger fokus på att utvärdera och vidareutveckla designförslaget samt att dokumentera examensarbetet. I denna fas genomförs användbarhetstest med representanter från målgruppen för att undersöka hur användarna förstår, navigerar och upplever appen. Resultatet från testerna används för att identifiera styrkor och svagheter i prototypen och för att göra förbättringar inför den slutliga gestaltningen. Fasen omfattar dessutom sammanställning av resultaten och dokumentation av hur arbetet genomförts och vad det lett fram till.

3.2 Genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor

I detta examensarbete genomfördes en genomgång av tidigare forskning och relevanta webbkällor för att skapa en fördjupad förståelse för problemområdet och dess kontext. Syftet var att identifiera kunskap om äldre användares behov, hinder i digitala tjänster samt designprinciper och tillgänglighetsaspekter som är relevanta i utformningen av en mobilapplikation för seniorer.

Genomgången omfattade vetenskapliga artiklar och relevanta webbkällor med fokus på tillgänglighet, användbarhet, användarcentrerad design, multimodalitet och äldre användares användning av digital teknik. Arbetet användes för att skapa ett teoretiskt och kontextuellt underlag för studien samt för att stödja formuleringen av problemförståelse, målgruppsbeskrivning och designkrav.

Denna del av arbetet genomfördes i ett tidigt skede av designprocessen för att ge en bredare förståelse för området och för att identifiera centrala utgångspunkter för det fortsatta designarbetet. Genomgången fungerade därmed som ett stöd i att relatera studien till tidigare kunskap och att motivera de designval som senare utvecklades i projektet.

3.3 Målgruppsanalys

Målgruppsanalysen genomfördes genom en sammanvägning av tidigare forskning, relevanta webbkällor samt intervjuer med seniorer och anhöriga. Syftet var att skapa en tydligare förståelse för målgruppens behov, förutsättningar och hinder i relation till digital kommunal information. Seniorer utgör projektets primära målgrupp eftersom tanken med applikationen är att stödja deras tillgång till kommunal information i vardagen, exempelvis om mötesplatser, aktiviteter, hjälp och stöd, trafik och kontaktvägar. Anhöriga inkluderas som en sekundär målgrupp eftersom de i många fall fungerar som stöd i användningen av digital teknik och kan påverka hur information söks, förstås och används. Genom målgruppsanalysen skapades en grund för att utforma en lösning som är tydlig, inkluderande och användbar utifrån båda målgruppens behov.

3.4 Intervju

I detta examensarbete används semistrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativa data om seniorers behov, erfarenheter och hinder i relation till digital kommunal information. En intervju kan förstås som ett målinriktat samtal där graden av struktur anpassas efter studiens syfte och genomförande (Sharp et al., 2019, s. 268). Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de utgår från förberedda frågor men samtidigt ger utrymme för öppna svar och följdfrågor. Detta gör metoden användbar när forskaren vill få en mer fördjupad förståelse för hur användarna upplever en lösning och vilka åsikter de har om den (Sharp et al., 2019, s. 269–270). Intervjuer kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom telefon, videomöten eller fysiska möten (Jacobsen, 2024, s. 107; Denscombe, 2018, s. 286–287). I studien används intervjuerna för att undersöka hur seniorer söker information om exempelvis

mötesplatser, hjälp och stöd, trafik och aktiviteter i Västerås. Det insamlade materialet används sedan som underlag för analysen och det fortsatta designarbetet.

3.4.1 Genomförande av intervjuer

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med sju seniorer från målgruppen och två anhöriga. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för hur seniorer söker kommunal information i vardagen, vilka hinder de upplever i digitala tjänster och vilka behov de har i relation till appen Aktiv Senior. Intervjuerna med anhöriga genomfördes för att fånga deras erfarenheter av att stötta seniorer i informationssökning och användning av digitala tjänster. Intervjuerna fokuserade på områden som mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, aktiviteter samt användning av mobiltelefoner och appar.

Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om studiens syfte, vad deltagandet innebär och hur deras svar skulle användas. Frågorna utformades för att vara öppna och begripliga, samtidigt som de gav utrymme för följdfrågor och fördjupade svar. Semistrukturerade intervjuer är lämpliga i sådana sammanhang eftersom de kombinerar en tydlig struktur med flexibilitet i hur frågor och teman presenteras (Sharp et al., 2019, s. 269–270). Denscombe (2018, s. 269) betonar också att denna intervjuform ger deltagarna möjlighet att utveckla sina tankar och idéer friare, vilket kan bidra till rikare och mer nyanserade svar.

Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och användes senare som underlag för analysen. Enligt Barnum (2021, s. 263) kan anteckningar bidra till en mer noggrann analys och rapportering. I detta arbete fungerade intervjuerna som ett viktigt underlag för att identifiera användarbehov, hinder och designmöjligheter i den fortsatta utvecklingen av prototypen.

3.4.2 Tematisk analys

Det insamlade intervjumaterialet analyserades tematiskt. Analysen genomfördes genom att intervjusvaren först lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsförståelse av materialet. Därefter identifierades återkommande utsagor och mönster relaterade till exempelvis informationssökning, hinder i digitala tjänster, behov av stöd och önskemål kring appens utformning. Dessa sorterades sedan i bredare teman, vilka användes som underlag för personas, user journey och formuleringen av designkrav. Analysen var induktiv i den meningen att teman växte fram ur materialet, men tolkades också i relation till studiens teoretiska utgångspunkter kring användarcentrerad design, designprinciper, multimodalitet och tillgänglighet.

3.5 Personas

Persona är en metod som används för att illustrera en fiktiv beskrivning av en person som tillhör målgruppen (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 105). Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 105) är syftet med metoden att sammanfatta information som framkommit från förstudier, såsom intervjuer och målgruppsanalyser. Den insamlade

informationen bearbetas och används sedan för att skapa personas. I detta examensarbete skapades personas för att sammanfatta och visualisera den information som framkommit från intervjuer med seniorer och från målgruppsanalysen. Syftet med att använda personas var att skapa en tydligare förståelse för användarnas behov, mål, hinder och digitala vana i relation till kommunal information. Metoden användes också för att göra målgruppen mer konkret i designprocessen och därigenom underlätta mer användarcentrerade designbeslut. Enligt Martin och Hanington (2012, s. 132) kan personas bidra till att förenkla designprocessen genom att ge en konkret och relaterbar representation av användaren. I detta arbete användes den framtagna personan som ett stöd i det fortsatta arbetet med user journey, scenarier och prototyper, för att säkerställa att designförslaget anpassades till målgruppens förutsättningar och behov.

3.6 User journey

User journey är en metod som används för att visualisera hur en användare upplever en viss situation eller process över tid. Metoden hjälper till att synliggöra användarens steg, tankar, känslor och eventuella hinder i mötet med en produkt eller tjänst. Genom att använda user journey blir det lättare att identifiera var problem uppstår och vilka delar av användarupplevelsen som behöver förbättras. I detta examensarbete används user journey för att beskriva hur seniorer söker kommunal information i vardagen och för att tydliggöra var osäkerhet, frustration eller svårigheter kan uppstå i processen (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 105).

3.7 Scenario

Scenario används för att beskriva tänkbara och realistiska användningssituationer där en produkt eller tjänst används i ett sammanhang. Metoden hjälper designern att konkretisera hur en lösning kan fungera i praktiken och hur användaren kan interagera med den i vardagen. Genom scenarier blir det möjligt att utforska behov, användningssituationer och framtida designmöjligheter på ett mer konkret sätt. I detta examensarbete används scenario för att föreställa hur seniorer kan använda appen Aktiv Senior för att hitta och förstå kommunal information i Västerås (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 155).

3.8 Scenario planning

Scenario planning används för att utforska och jämföra olika möjliga lösningar i en designprocess. Metoden hjälper att testa olika idéer och tänka kring hur innehåll, funktioner och struktur kan utvecklas beroende på användarnas behov och situationer. I designarbete kan scenario planning fungera som ett stöd för att prioritera vilka funktioner och designlösningar som är mest relevanta att arbeta vidare med. I detta examensarbete används metoden för att undersöka vilka delar av appen Aktiv Senior som är viktigast att prioritera för målgruppen (Lupton, 2017, s. 49).

3.9 Skisser

Skisser är en metod som används tidigt i designprocessen för att snabbt visualisera idéer, struktur och funktioner. De hjälper designern att utforska olika lösningar utan att fastna i detaljer som färg, typografi eller teknisk funktionalitet. Skisser kan därför användas för att prova olika upplägg, navigationstrukturer och informationhierarkier innan mer detaljerade prototyper utvecklas. I detta examensarbete används skisser för att undersöka hur appens innehåll och funktioner kan organiseras på ett tydligt och användarvänligt sätt för seniorer (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 84, 111).

3.10 Moodboard

Moodboard är en metod som används för att samla och visualisera inspiration kring en produkts visuella uttryck och känsla. En moodboard kan innehålla exempelvis färger, typografi, bilder, former och andra visuella referenser som hjälper till att skapa en gemensam riktning för designarbetet. Metoden används för att utforska och kommunicera ett tänkt visuellt uttryck innan den slutliga designen utvecklas. I detta examensarbete används moodboard för att undersöka vilken visuell stil som passar appen Aktiv Senior och hur designen kan upplevas som tydlig, trygg och tillgänglig för målgruppen (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 84, 111).

3.11 Prototyper

Prototyper används i designprocessen för att visualisera och pröva idéer om hur en produkt eller tjänst kan se ut och fungera. En prototyp kan vara allt från en enkel skiss till en mer detaljerad digital representation, beroende på syftet med arbetet (Arvola, 2020, s. 14). Genom prototyper får designern möjlighet att undersöka struktur, funktioner, interaktioner och användarupplevelse innan en slutlig lösning fastställs. Prototyper kan därför fungera både som ett verktyg för reflektion och som ett stöd i testning och vidareutveckling av designförslag (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 170–171).

I detta projekt används en hi-fi prototyp i utvecklingen av appen Aktiv Senior. Prototypen utvecklas i Figma och används för att gestalta appens innehåll, struktur, navigation och visuella utformning. Genom att arbeta med en mer detaljerad digital prototyp blir det möjligt att tydligt visa hur designförslaget kan se ut och fungera i praktiken. Prototypen används även som underlag i användbarhetstester för att undersöka hur målgruppen upplever gränssnittet och interaktionen.

3.11.1 Hi-fidelity

High-fidelity, eller hi-fi, prototyper används för att ge en mer realistisk bild av hur en slutlig produkt kan se ut och upplevas. Enligt Benyon (2019, s. 198–199) återskapar hi-fi prototyper i hög grad utseendet och känslan av den färdiga lösningen, även om de inte alltid erbjuder full funktionalitet. I detta examensarbete innebär det att prototypen visar appens grafiska uttryck och centrala interaktioner, men att den inte

är en fullt fungerande applikation. Syftet är att skapa en tydlig och testbar representation av designförslaget.

3.12 Användbarhetstester

Användbarhetstest används i detta examensarbete för att undersöka hur väl prototypen fungerar för målgruppen och hur användarna upplever appens struktur, innehåll och interaktion. Metoden används för att undersöka hur användbar en produkt är och hur den upplevs av användaren. (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 223). I studien genomförs användbarhetstest med representanter från målgruppen seniorer 65+. Syftet är att undersöka hur användarna förstår informationen, navigerar mellan olika delar av appen och upplever designförslaget. Under testerna används think-aloud-protocol, vilket innebär att deltagarna uppmanas att tänka högt och uttrycka sina tankar under testets gång (Sharp et al., 2019, s. 296). För att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser och de problem som uppstår under användningen kombineras användbarhetstesterna med uppgiftsbaserade scenarier och frågor. Resultatet från testerna används sedan för att identifiera förbättringsområden och vidareutveckla hi-fi-prototypen.

3.12.1 Uppgiftsbaserade scenarier

Uppgiftsbaserade scenarier är detaljerade och realistiska situationer som används i användbarhetstester för att ge deltagarna tydliga uppgifter att utföra med en prototyp (Barnum, 2021, s. 20). Syftet är att undersöka hur användarna navigerar i appen, tolkar informationen och genomför specifika uppgifter i gränssnittet. I detta examensarbete används uppgiftsbaserade scenarier i användbarhetstesterna av prototypen Aktiv Senior.

Deltagarna får utföra förutbestämda uppgifter, till exempel att hitta en mötesplats, söka information om hjälp och stöd eller ta reda på trafikrelaterad information. Under testet används samtidigt think-aloud-protocol, där deltagarna uttrycker sina tankar och reaktioner under användningen. Efter genomförandet följs scenarierna upp med frågor för att samla in ytterligare feedback om prototypens struktur, innehåll och användbarhet. Resultatet används för att identifiera svårigheter, förbättringsområden och behov i den fortsatta utvecklingen av designförslaget.

3.13 Etik

Etiska överväganden har varit en viktig del av detta examensarbete, särskilt eftersom studien bygger på intervjuer och användbarhetstester med deltagare. I arbetet har hänsyn tagits till grundläggande forskningsetiska principer, såsom att deltagarna ska få tydlig information om studiens syfte, att medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan negativa följder (Patel & Davidson, 2011, s. 62–64). Deltagarnas personuppgifter och svar behandlas konfidentiellt, och det insamlade materialet används enbart inom ramen för examensarbetet.

Inför intervjuer och tester informerades deltagarna om hur materialet skulle samlas in, användas och förvaras. De anteckningar som samlades in under intervjuer och användbarhetstester hanterades varsamt för att skydda deltagarnas integritet. Denscombe (2018, s. 433) betonar vikten av att forskaren upprätthåller etiska principer genom hela forskningsprocessen, vilket i detta arbete innebär att deltagarnas trygghet, anonymitet och integritet har beaktats i både datainsamling, analys och redovisning.

3.14 Metodkritik

De metoder som använts i detta examensarbete har varit relevanta för att förstå målgruppens behov och utveckla ett användarcentrerat designförslag. Samtidigt finns det vissa begränsningar. Antalet deltagare i intervjuer och användbarhetstest är relativt litet, vilket innebär att resultaten inte kan ses som representativa för alla seniorer. Målgruppen 65+ är bred och rymmer stora variationer i digital vana, fysisk förmåga, livssituation och behov. Fler deltagare hade därför kunnat bidra till ett bredare och mer nyanserat underlag.

En annan begränsning är att intervjuer bygger på deltagarnas egna beskrivningar, vilket innebär att svaren påverkas av hur de tolkar frågorna och formulerar sina erfarenheter. Användbarhetstesterna genomfördes dessutom på en prototyp, vilket innebär att resultaten främst visar hur designförslaget upplevs i en testsituation och inte i faktisk användning över tid.

Trots dessa begränsningar har metoderna gett värdefulla insikter som varit användbara i utvecklingen av appen Aktiv Senior. Resultaten bör därför förstås som vägledande snarare än generaliserbara, men samtidigt tillräckliga för att motivera centrala designval i projektet.

4 Resultat och analys

I detta avsnitt presenteras resultaten från de metoder som används i examensarbetet, tillsammans med en analys av dessa. Här redovisas de insikter som framkommit genom metoder som används. Resultaten från dessa delar har legat till grund för utvecklingen och vidare utformningen av det slutliga designförslaget.

4.1 Resultat av tidigare forskning och relevanta webbkällor

Genomgången av tidigare forskning och relevanta webbkällor visar att äldre användare ofta möter hinder i digitala gränssnitt, bland annat kopplade till syn, motorik, kognition och varierande digital vana. Därför behöver mobilapplikationer för seniorer utformas med fokus på tydlighet, enkelhet och tillgänglighet. Gomez-Hernandez et al. (2023) visar i sin systematiska översikt att viktiga designprinciper för äldre användare är att förenkla gränssnittet, öka storlek och avstånd mellan interaktiva element samt arbeta med tydlig navigation, visuell design, låg kognitiv belastning och begriplig interaktion.

W3C betonar att många äldre användare har åldersrelaterade förändringar som påverkar hur de använder digitala tjänster, och att deras behov ofta överlappar etablerade tillgänglighetskrav. Det gäller exempelvis läsbar text, tydlig struktur, begripligt språk, konsekvent navigation och stödjande interaktion. För en kommunal mobilapplikation innebär detta att information om aktiviteter måste vara lätt att hitta, förstå och använda.

Wildenbos et al. (2018) identifierar fyra centrala typer av barriärer som påverkar äldre användares användning av mobil teknik: kognition, motivation, fysisk förmåga och perception. Dessa barriärer kan göra det svårare att orientera sig i en app, förstå information och genomföra handlingar utan osäkerhet. Det gör det särskilt viktigt att minska komplexitet och skapa trygga, förutsägbara gränssnitt.

Nimmanterdwong et al. (2022) lyfter samtidigt fram betydelsen av human-centered design i utvecklingen av mobilappar för äldre. Det innebär att designprocessen bör utgå från användarnas behov, sammanhang och erfarenheter, och att lösningen bör utvecklas och utvärderas iterativt tillsammans med målgruppen. Detta är relevant för examensarbetet eftersom det stödjer en process där seniorers upplevelser ligger till grund för designförslaget.

Även forskning om social delaktighet visar att mobilappar kan ha en positiv funktion för äldre användare. Kawaguchi et al. (2024) fann att en mobilapp för att främja socialt deltagande ökade deltagandet i vissa sociala aktiviteter bland äldre vuxna. Detta tyder på att en väl utformad app inte bara kan fungera som ett informationsverktyg, utan också som ett stöd för ökad social delaktighet.

4.2 Resultat av intervjuer

4.2.1 Resultat av intervjuer med målgruppen

I intervjuerna med målgruppen framkom att seniorerna ofta upplever att det är svårt att hitta information eftersom den finns utspridd på flera olika platser. Deltagarna beskrev att de använder olika källor, såsom kommunens webbplats, Google, lokaltidning, Facebook, anhöriga eller personal på mötesplatser, för att få fram den information de behöver. En deltagare uttryckte att “man vet inte riktigt var man ska börja leta” (Senior 1), medan en annan beskrev att informationen “finns lite överallt” (Senior 2). Detta visar att informationssökningen i dag inte är samlad, vilket kan göra processen både tidskrävande och osäker.

Intervjuerna visade också att flera seniorer upplever svårigheter i användningen av digitala tjänster. Det framkom att små knappar, mycket text, otydliga menyer, flera steg i samma process samt krav på lösenord eller inloggning kan utgöra hinder för dem. En deltagare beskrev att “det är lätt att trycka fel när knapparna är små” (Senior 3), medan en annan uttryckte att “det blir för mycket text att läsa” (Senior 4). Flera deltagare uttryckte osäkerhet kring om de hade gjort rätt val i gränssnittet eller hur de skulle ta sig tillbaka om de hamnade fel. Detta tyder på att dagens digitala lösningar inte alltid är anpassade till målgruppens behov av tydlighet och enkelhet.

När deltagarna fick beskriva vilken typ av information de skulle vilja ha samlad i en app, återkom flera liknande önskemål. De betonade särskilt information om mötesplatser, aktiviteter, hjälp och stöd, trafik, öppettider, kontaktuppgifter och karta. Det viktigaste var att informationen skulle vara lätt att hitta och enkel att förstå. Flera deltagare betonade också att det ska gå snabbt att få fram det mest relevanta utan att behöva klicka sig igenom många olika sidor.

Vad gäller appens utformning framkom tydliga önskemål om stora knappar, större text, tydliga rubriker och enkel navigation. Deltagarna uttryckte att appen bör kännas lugn och trygg, både visuellt och funktionellt. Flera uttryckte också att komplicerad inloggning kan fungera som ett hinder och att appen därför bör vara enkel att komma in i och använda.

4.2.2 Resultat av intervjuer med anhöriga

I intervjuerna med anhöriga framkom att de ofta fungerar som ett praktiskt stöd när seniorer behöver hitta och förstå kommunal information. Båda anhöriga beskrev att de hjälper till genom att söka information på webben, förklara innehållet, skriva ner viktiga uppgifter eller hjälpa till att ta kontakt med kommunen. En anhörig beskrev exempelvis att “jag brukar få hjälpa till att leta upp informationen” (Anhörig 1), medan den andra menade att senioren ibland “inte vet var man ska börja” (Anhörig 2). Detta visar att anhöriga i många fall har en viktig roll i seniorers användning av digital information och att stödet från närstående ofta blir en del av vardagen.

Anhöriga lyfte också flera svårigheter som de upplever att seniorer möter i dagens digitala tjänster. De beskrev att seniorer ibland inte vet var de ska börja leta eller hur

de ska tolka det som visas på skärmen. Detta leder till osäkerhet och gör att de ofta behöver hjälp för att kunna använda digital information på ett tryggt sätt.

När de anhöriga fick beskriva vad en app för seniorer borde innehålla, återkom flera gemensamma behov. De betonade särskilt vikten av att samla in all viktig information i en app. De menade att en sådan app skulle bli mer användbar om innehållet var tydligt organiserat och lätt att förstå både för seniorer och för den som hjälper till.

Intervjuerna visade också att designen uppfattas som avgörande för om appen ska kännas enkel och trygg. Anhöriga efterfrågade tydlig och lättanvänd design. De menade även att det är viktigt att appen tydligt visar att den innehåller information om kommunen, eftersom detta stärker trovärdigheten. Samtidigt uttryckte de att en väl utformad app skulle kunna bidra till att seniorer blir mer självständiga, vilket även skulle minska behovet av återkommande stöd från anhöriga.

4.2.3 Tematisk analys av intervjumaterialet

För att tydliggöra hur intervjumaterialet analyserades presenteras här en sammanställning av den tematiska analysen. Tabellen visar exempel på återkommande utsagor från intervjuerna, hur dessa kodades, vilka teman som identifierades samt hur resultaten påverkade de fortsatta designbesluten i arbetet.

Seniorer:

Tema	**Vad respondenterna uttrycker**	**Tolkning**	**Designkrav för Aktiv Senior**
1. Svårigheter att hitta samlad information	Seniorerna använder flera olika källor, till exempel kommunens webbplats, Google, Facebook, lokaltidning, vänner, anhöriga och anslagstavlor. Flera tycker att informationen är utspridd och svår att hitta.	Det finns ett behov av en samlad plats där relevant information för seniorer i Västerås finns tillgänglig.	Appen bör samla information om mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, aktiviteter och kontaktuppgifter på ett ställe.
2. Otydlig och svårnavigerad digital information	Flera upplever att kommunens webbplats och andra digitala tjänster innehåller många menyer, mycket text och otydliga länkar.	Informationsstrukturen behöver förenklas så att användaren snabbt förstår var informationen finns.	Appen bör ha tydliga huvudkategorier, enkel meny, sökfunktion och möjlighet att alltid återvända till startsidan.

3. Digital osäkerhet och teknisk stress	Respondenterna nämner rädsla för att trycka fel, svårigheter med popup-rutor, lösenord, små knappar och att inte veta vad som händer efter ett klick.	Appen behöver minska osäkerhet och ge användaren kontroll under hela användningen.	Appen bör ha tydlig återkoppling, få steg, stora tryckytor och enkla instruktioner steg för steg.
4. Behov av vardagsnära kommunal information	Seniorerna vill snabbt hitta information om mötesplatser, aktiviteter, hjälp och stöd, trafik, öppettider, karta och kontaktuppgifter.	Innehållet bör utgå från seniorers vardagliga behov, inte bara från kommunens organisationsstruktur.	Appen bör organiseras efter användarbehov, till exempel Mötesplatser, Hjälp och Aktiviteter.
5. Tillgänglig och tydlig visuell design	Respondenterna efterfrågar stor text, stora knappar, tydliga färger, korta meningar, symboler och lugn layout.	Designen behöver vara visuellt enkel och anpassad till olika nivåer av syn, motorik och digital vana.	Appen bör använda stor text, hög kontrast, tydliga ikoner, stora knappar och undvika visuellt brus.
6. Inloggning som hinder	Flera respondenter tycker att e-postinloggning är krångligt och stressande. Några accepterar inloggning endast för personliga funktioner.	Krav på inloggning kan minska användningen, särskilt om informationen är allmän.	Grundläggande information bör vara tillgänglig utan inloggning. Inloggning kan vara frivillig för favoriter, påminnelser eller personliga inställningar.
7. Trygghet och tillit	Appen känns tryggare om den är tydligt kopplad till kommunen, inte innehåller reklam och inte samlar in onödig personlig information.	Trovärdighet och transparens är viktiga för att seniorer ska våga använda appen.	Appen bör visa tydlig avsändare, använda officiell kommunal information, undvika reklam och förklara eventuell datainsamling enkelt.
8. Behov av mänskligt stöd	Flera vill kunna ringa någon, få hjälp direkt eller ha en enkel guide i appen.	Digital information behöver kompletteras med stöd, särskilt för användare med låg digital vana.	Appen bör innehålla en tydlig **Hjälp**-funktion, kontaktuppgifter, ringknappar och enkel introduktionsguide.

9. Motivation att använda appen regelbundet	Respondenterna skulle använda appen om informationen är aktuell, enkel att hitta och relevant för deras vardag.	Regelbunden användning kräver att appen upplevs som praktiskt användbar och uppdaterad.	Appen bör visa aktuell information, veckans händelser, sparade favoriter och eventuellt frivilliga påminnelser.
10. Saker användarna inte vill ha	Respondenterna vill inte ha reklam, för många notiser, svåra ord, krångliga menyer, onödiga animationer eller för mycket information på samma sida.	Appen bör undvika funktioner som skapar stress, distraktion eller informationsöverbelastning.	Designen bör vara ren, enkel och fokuserad på de viktigaste uppgifterna. Notiser bör vara frivilliga och lätta att stänga av.

Anhöriga:

Tema	**Analys**
Anhöriga som stöd i informationssökning	Intervjuerna visar att anhöriga ofta hjälper seniorer att hitta, tolka och förmedla kommunal information. De fungerar som ett praktiskt stöd genom att söka på webben, förklara innehåll och skriva ner viktig information. Detta tyder på att seniorer i vissa fall är beroende av andra för att ta del av digital information.
Svårigheter i digitala tjänster	Båda anhöriga beskriver att seniorerna har svårt med otydliga menyer, små knappar, många steg, lösenord och svårt språk. Dessa hinder gör att digital information kan upplevas som osäker och stressande. Resultatet visar att det finns behov av enklare och mer tillgängliga digitala lösningar.
Behov av samlad och tydlig information	Anhöriga efterfrågar en app där viktig information om mötesplatser, stöd, trafik, aktiviteter och kontaktuppgifter finns samlad på ett ställe. Detta visar att dagens information upplevs som splittrad och att en samlad lösning skulle kunna underlätta både för seniorer och anhöriga.
Enkel och trygg design	Intervjuerna visar att en sådan app bör ha stora knappar, tydliga rubriker, enkel navigation och ett lugnt gränssnitt. Det är också viktigt att det tydligt framgår att informationen kommer från kommunen. Detta tyder på att trygghet och tydlighet är centrala designkrav.

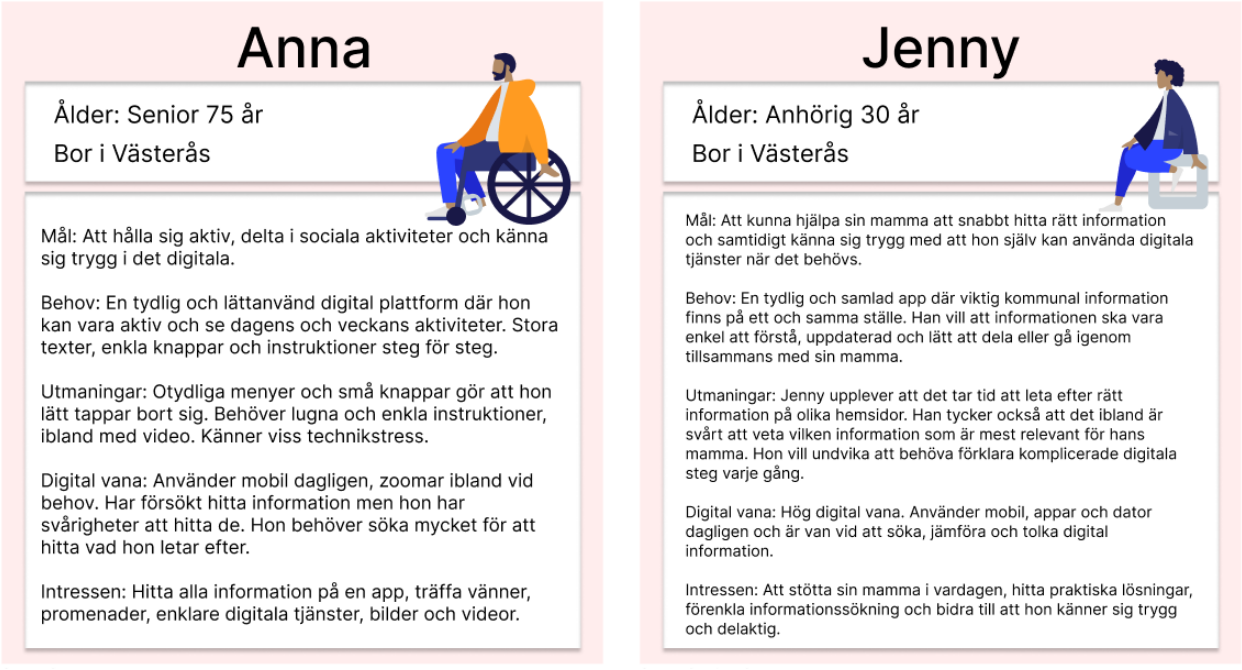
Ökad självständighet och mindre belastning	Båda anhöriga menar att en tydlig app skulle kunna hjälpa seniorer att bli mer självständiga i informationssökningen. Samtidigt skulle det minska behovet av återkommande hjälp från anhöriga. Appen kan därför fungera som stöd både för senioren och för den anhörige.

4.3 Resultat av persona

Persona används i designarbete för att göra målgruppen mer konkret och lättare att förstå. Genom att sammanställa information från tidigare metoder kan designers skapa en tydligare bild av olika användartyper och deras behov (Benyon, 2019, s. 55). I detta examensarbete utvecklades två persona utifrån resultat från intervjuer och målgruppsanalys: en primär persona som representerar seniora användare och en sekundär persona som representerar anhöriga.

Den primära personan, Anna, togs fram för att synliggöra behov, mål och utmaningar hos seniorer som söker information i vardagen (se figur 2). Personas visar bland annat att användaren vill hålla sig aktiv, delta i sociala sammanhang och känna sig trygg i användningen av digitala tjänster. Samtidigt framgår att hon möter hinder och svårigheter att hitta rätt information. Denna persona tydliggjorde därför behovet av en app med enkel navigation, tydlig struktur, stor text och låg teknisk tröskel.

Den sekundära personan, Jenny, representerar anhöriga som ofta hjälper äldre att hitta och förstå information. Resultatet visar att anhöriga har en stödjande roll och att de efterfrågar en lösning där viktig information finns samlad på ett tydligt och lättbegripligt sätt (se figur 2). Genom att arbeta med dessa personas blev det möjligt att skapa en mer konkret förståelse för både seniorers och anhörigas perspektiv.



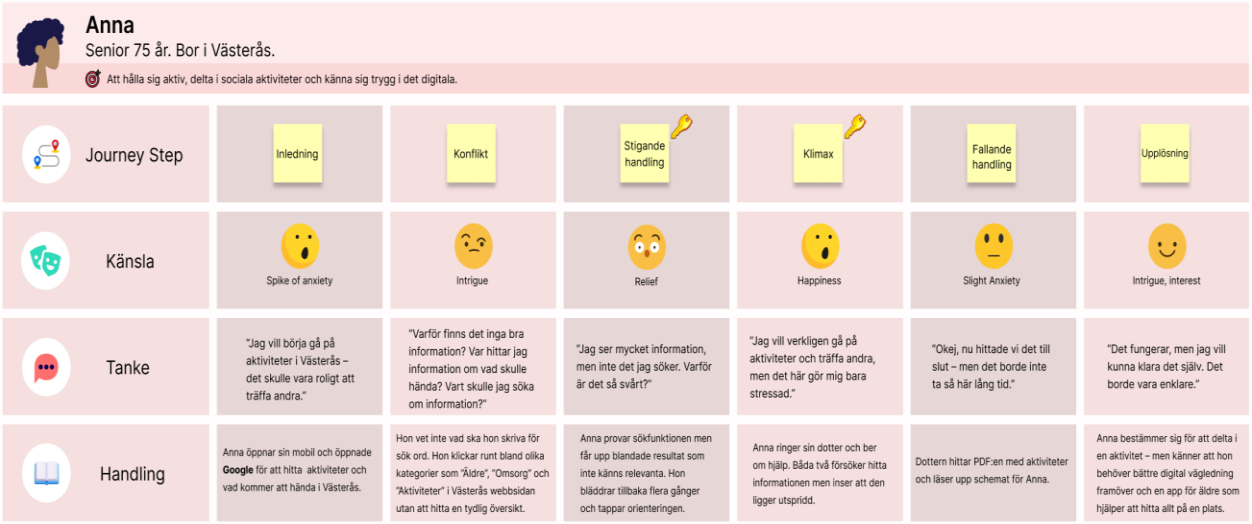
Figur 2: *Persona, av Shahed Abo Saleh.*

4.4 Resultat av user journey

User journey används för att visualisera hur en användare upplever en process över tid och för att synliggöra vilka steg, känslor och hinder som uppstår i mötet med en produkt eller tjänst. Genom metoden blir det möjligt att identifiera problem i användarens nuvarande situation och att tydligare förstå vilka delar av upplevelsen som behöver förbättras. I detta examensarbete utvecklades en user journey utifrån den primära personan Anna och de insikter som framkommit i intervjuerna.

User journey-kartan visar hur Anna försöker hitta information om aktiviteter i Västerås och vilka problem som uppstår i processen. Resultatet visar att användaren ofta går in i informationssökningen med intresse, men att upplevelsen snabbt försvåras när informationen är spridd, svår att tolka och inte lätt att hitta. Kartan tydliggör också att Anna i vissa steg blir beroende av hjälp från andra, vilket visar att nuvarande lösningar inte fullt ut stödjer självständig användning.

Arbetet med user journey bidrog därför till att synliggöra vilka delar av informationssökningen som skapar störst belastning för användaren. Resultatet användes som underlag för att identifiera designmöjligheter kopplade till tydligare navigation, enklare informationsstruktur och större trygghet i användningen (se figur 3).

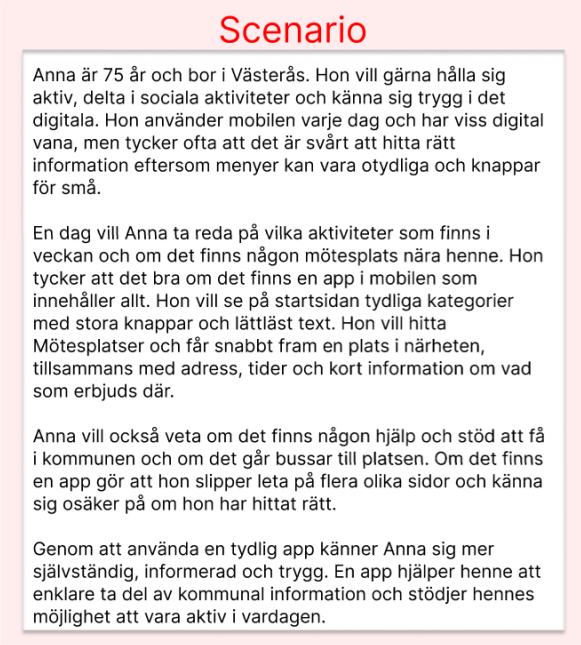


Figur 3: *User Journey, av Shahed Abo Saleh.*

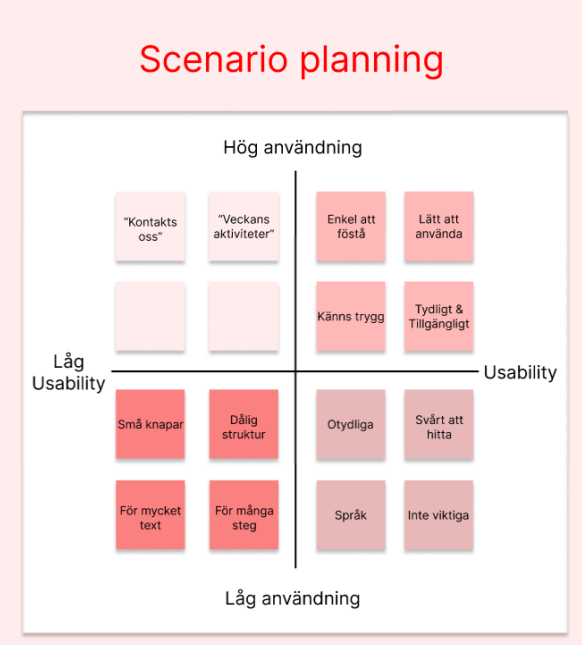
4.5 Resultat av scenario, scenario planning, moodboard & skisser

Scenario, scenario planning, moodboard och skisser användes i detta examensarbete för att översätta användarinsikter till mer konkreta designidéer och visuella riktningar. Metoderna bidrog tillsammans till att undersöka hur appen Aktiv Senior skulle kunna utformas för att bättre möta målgruppens behov och förväntningar.

Scenariot utvecklades utifrån personan Anna och beskrev en tänkbar vardaglig situation där hon använder appen för att hitta mötesplatser, hjälp och stöd samt annan kommunal information. Resultatet visade vilka funktioner och innehållsområden som är mest centrala i appen, exempelvis tydliga kategorier, lättillgänglig information och enkla vägar till kontakt och platsinformation (se figur 4). Scenario planning användes därefter för att sortera och prioritera vilka egenskaper som har hög användbarhet och hög relevans för målgruppen. Resultatet pekade på att designen i första hand behöver formas av tydlighet, trygghet, enkelhet och tillgänglighet, samtidigt att undvika lösningar med mycket text, små knappar och otydlig struktur (se figur 5).

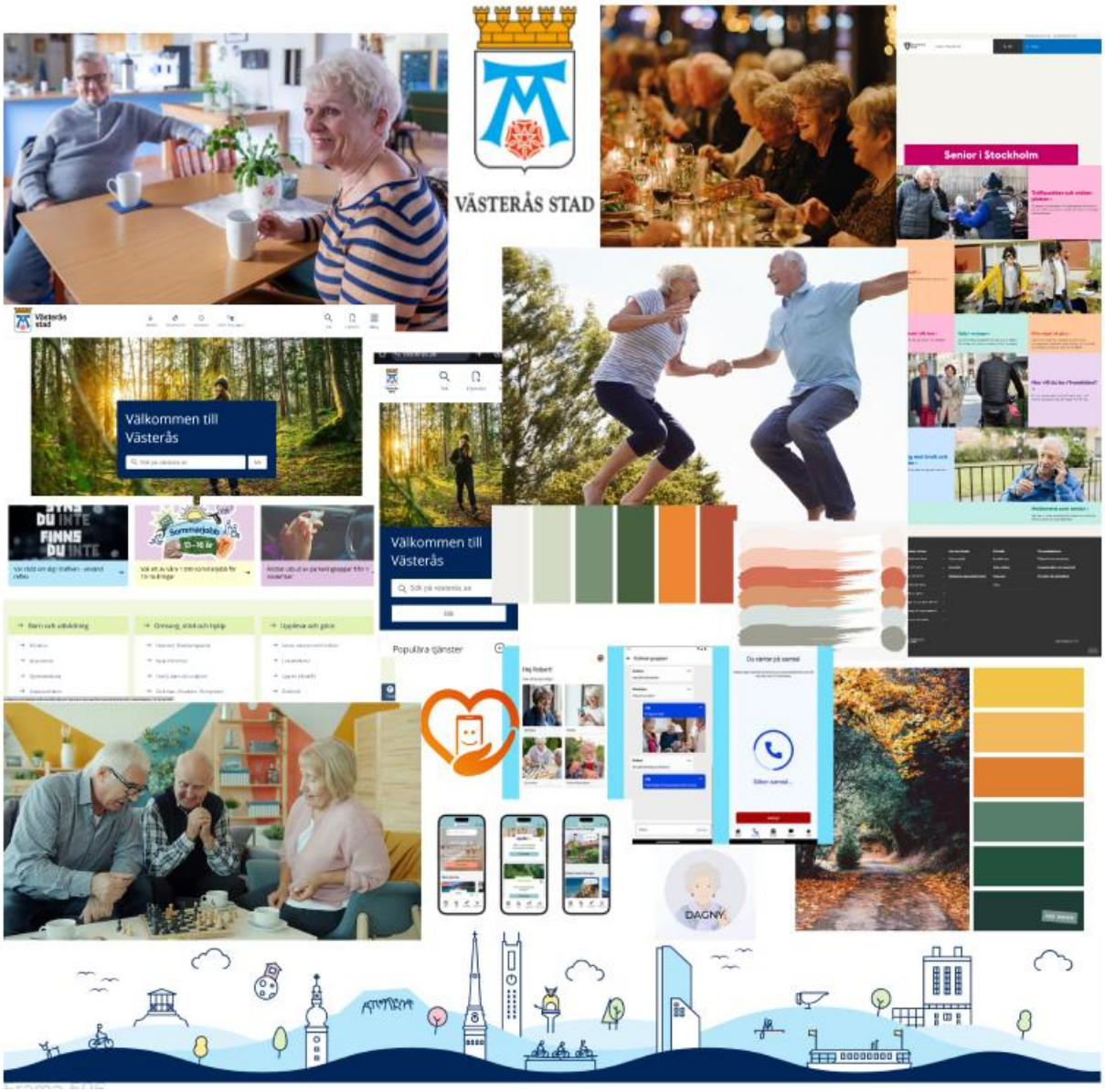


Figur 4: *Scenario, av Shahed Abo Saleh.*

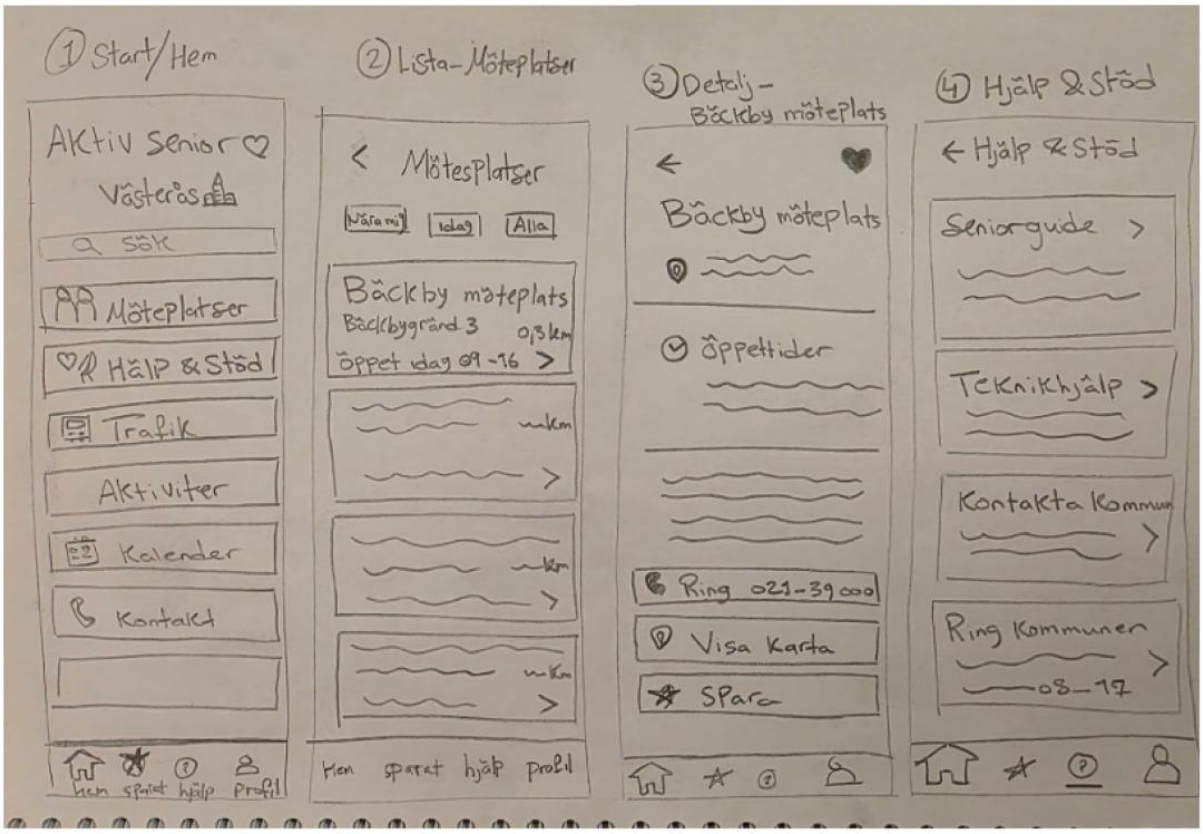


Figur 5: *Scenario planning, av Shahed Abo Saleh.*

Moodboards användes för att undersöka appens visuella uttryck och känsla. Resultatet pekade mot en varm, lugn och tillgänglig visuell riktning med inspiration från Västerås som plats, kommunal trovärdighet och behovet av tydlig information för seniorer. Eftersom appen innehåller information om kommunen blev det viktigt att det visuella uttrycket förmedlar både trygghet och tydlighet (se figur 6). Skisserna omsatte sedan dessa insikter till konkreta gränssnittsförslag. Genom skissarbetet blev det möjligt att utforska startsida, listvyer, detaljsidor och hjälpfunktioner, samt att tydliggöra hur innehåll, navigation och handlingar kan organiseras i appen (se figur 7).



Figur 6: *Moodboard*, *av Shahed Abo Saleh.*



Figur 7: *Skisser, av Shahed Abo Saleh.*

4.6 Resultat av hi-fi-prototyp

Utifrån resultaten från det metodiska arbetet utvecklades en hi-fi prototyp av appen Aktiv Senior. Prototypen togs fram för att omsätta de behov och problem som identifierats i intervjuer, personas, user journey, scenarier och skisser till en mer konkret och testbar lösning.Wikberg Nilsson et al. (2021, s. 154) lyfter att prototyper används för att undersöka om gestaltningen svarar mot de krav som ställs på funktion, förståelse och användarupplevelse.

I detta projekt fungerade hi-fi-prototypen som den första mer sammanhängande och klickbara versionen av appen. Fokus låg på att tydliggöra appens innehåll, navigation, visuella uttryck och centrala flöden. Prototypen gjorde det möjligt att undersöka hur kommunal information för seniorer kan organiseras i ett mobilgränssnitt och hur olika funktioner kan bli lättare att förstå och använda för målgruppen.

Resultatet av prototyparbetet blev en struktur där appen samlar flera centrala informationsområden på ett ställe. Startsidan visar tydliga huvudkategorier, såsom mötesplatser, aktiviteter, kalender, hjälp och stöd, trafik, kontakt och chatt. Genom denna struktur blev det möjligt att testa hur användaren snabbt kan orientera sig i appen och välja det informationsområde som är mest relevant i situationen.

I prototypen utvecklades också särskilda flöden för några av appens viktigaste funktioner. Ett exempel är listvyn för mötesplatser, där användaren kan se flera

alternativ, filtrera innehållet och gå vidare till en detaljsida. På detaljsidan visas information om plats, adress, öppettider och kontaktmöjligheter, tillsammans med funktioner som att ringa, visa karta och spara. Ett annat exempel är sektionen hjälp och stöd, där innehållet organiserats i tydliga val såsom seniorguide, teknikhjälp, kontakt med kommunen och telefonnummer vid behov. Prototypen innehåller även en kalender- och aktivitetsvy där veckans eller månadens innehåll kan överblickas.

Hi-fi prototypen gjorde det därmed möjligt att testa hur appens innehåll, informationshierarki och navigationsstruktur kunde fungera i praktiken innan den vidareutvecklades. Resultatet visar att prototypen bidrog till att konkretisera designförslaget och skapade ett viktigt underlag för fortsatt utvärdering och vidareutveckling.

4.6.1 Resultat av användbarhetstest

Syftet med användbarhetstestet var att undersöka hur målgruppen upplevde prototypens struktur, innehåll och navigation samt att identifiera eventuella förbättringsområden. Testet genomfördes med en senior, där deltagaren fick utföra ett antal uppgiftsbaserade scenarier i appen. Under testet användes think-aloud-protokoll, vilket innebar att deltagaren uppmanades att tänka högt och beskriva sina tankar under användningen. På så sätt blev det möjligt att få en tydligare förståelse för hur användaren tolkade gränssnittet och vilka delar som upplevdes som enkla respektive svåra.

De uppgifter som testades var kopplade till appens centrala funktioner, exempelvis att hitta en mötesplats, ta del av information om hjälp och stöd, söka aktiviteter samt orientera sig i kalendern. Testet visade att deltagaren i stort uppfattade appens innehåll som relevant och att kategorierna gav en god överblick över den kommunala informationen. Särskilt positivt var att innehållet upplevdes samlat och att flera funktioner var lätta att förstå vid första användningen.

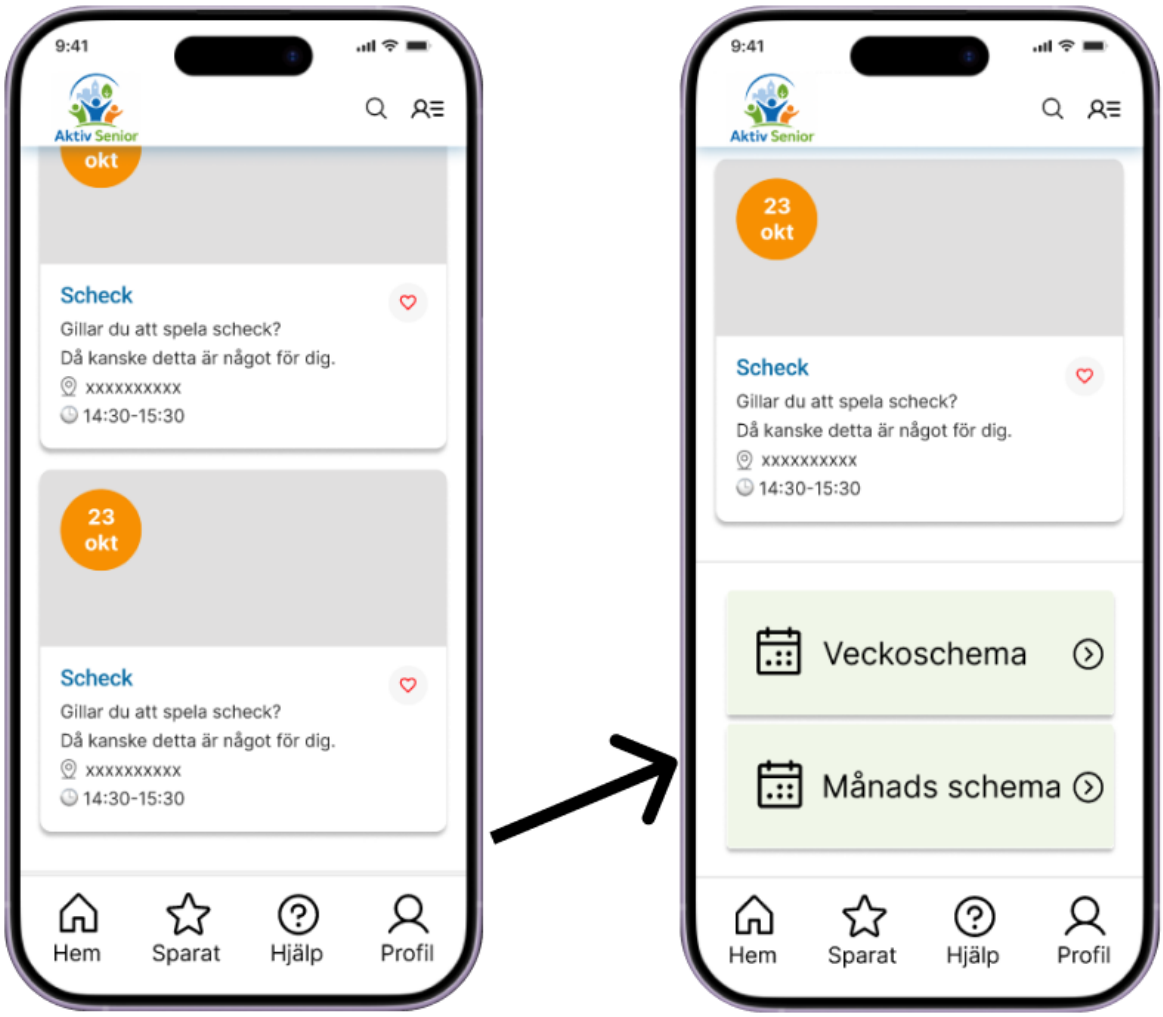
Efter testet genomfördes en kort uppföljande intervju där deltagaren fick beskriva sin upplevelse av appen mer i detalj. Resultatet visade att prototypen upplevdes som tydlig i sin helhet, men att vissa delar kunde utvecklas ytterligare för att bättre stödja målgruppen. Det framkom bland annat att vissa listvyer innehöll mycket information, att vissa val kunde förenklas och att navigationen i vissa delar behövde bli ännu tydligare. Testet visade därmed både styrkor i designförslaget och konkreta områden för fortsatt förbättring.

Förbättringsförslag av deltagaren

- Ett veckoschema och månadsschema för aktiviteter
- Tydliggöra navigationen mellan olika sidor och funktioner och tydligare tillbaka knapp
- Sparaknapp i mötesplats sida
- “Spara” funktion för mötesplatser och “Gilla” funktion för aktiviteter
- Sökfunktionen i alla sidor

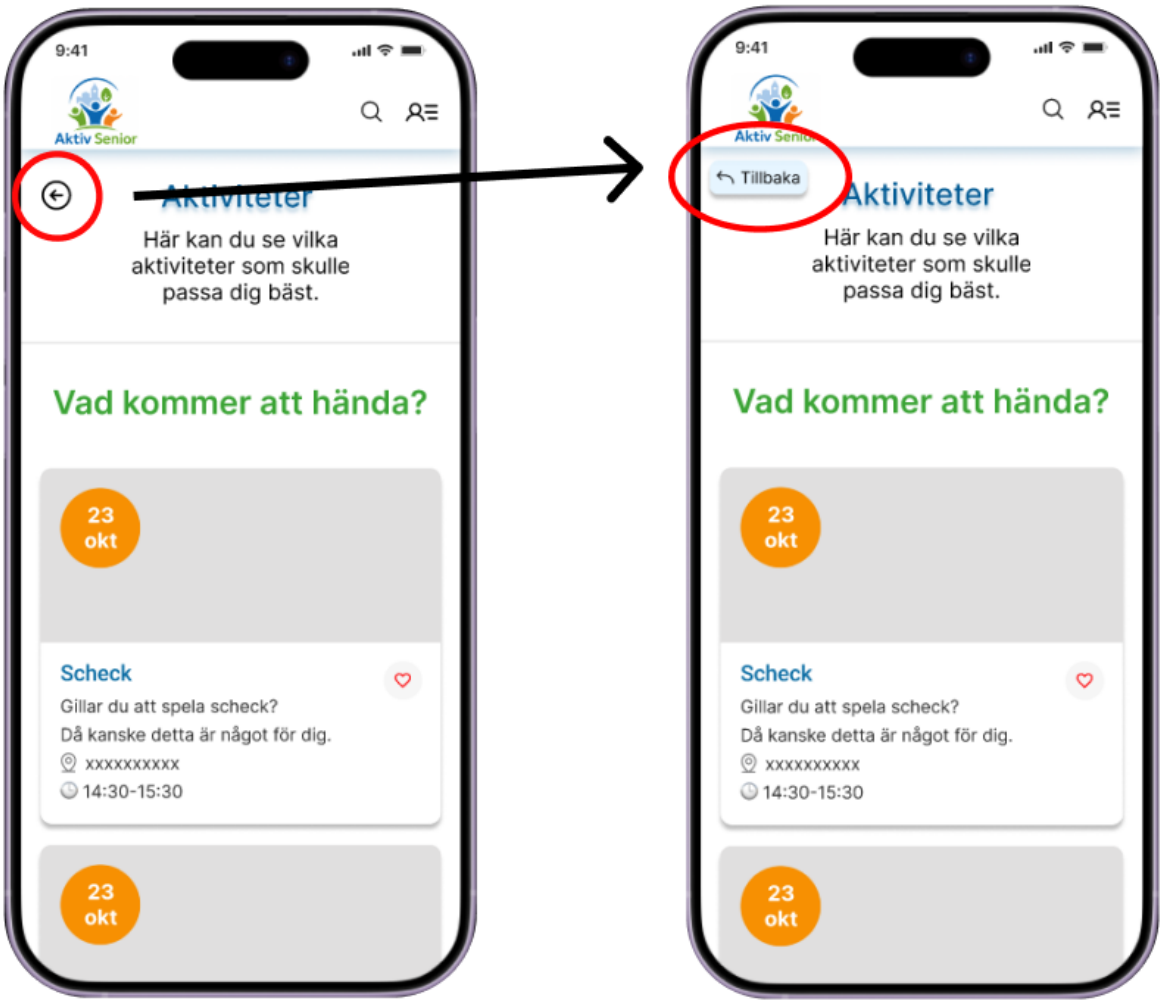
4.6.2 Iteration 1

Iterationen påbörjades efter den feedback som framkom från deltagaren under användbarhetstesten. Testet genomfördes på den första versionen av hi-fi-prototypen. Nedan presenteras de förändringar som gjordes i prototypen för att förbättra användarupplevelsen.



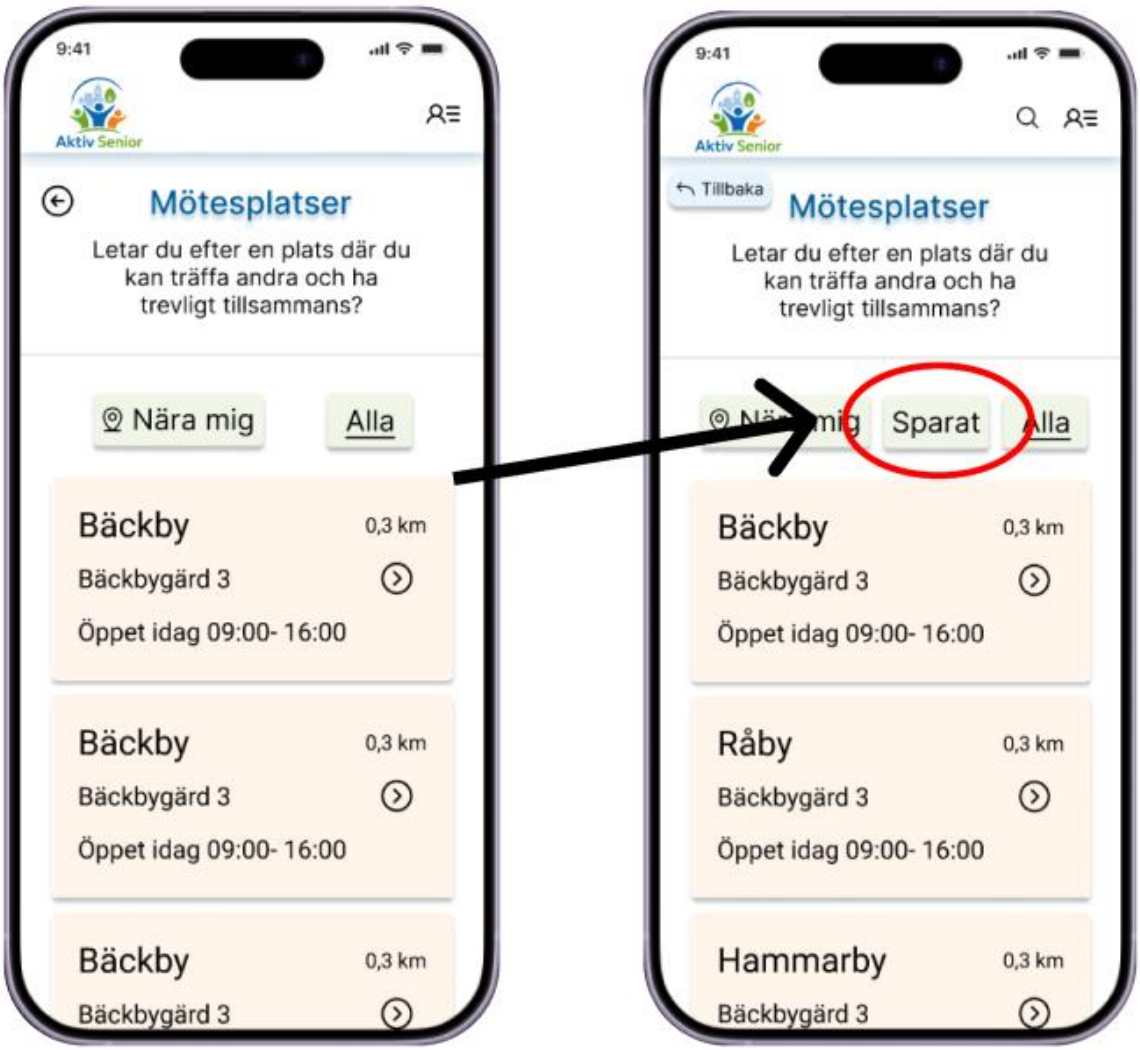
Figur 8: *Förbättringar av den mid-fi-prototyp av aktiviteter som visas månadsschema och veckoschema*

I denna iteration utvecklades aktivitets sidan genom att funktionerna veckoschema och månadsschema lades till. Förändringen gjordes utifrån feedback från användbarhetstesterna, där behovet av bättre överblick över aktiviteterna blev tydligt. Genom att ge användaren möjlighet att välja mellan olika sätt att visa aktiviteter förbättrades både översikten och flexibiliteten i appen. Detta bidrog till att göra aktivitetsdelen mer lättförståelig och användbar för målgruppen (se figur 8).



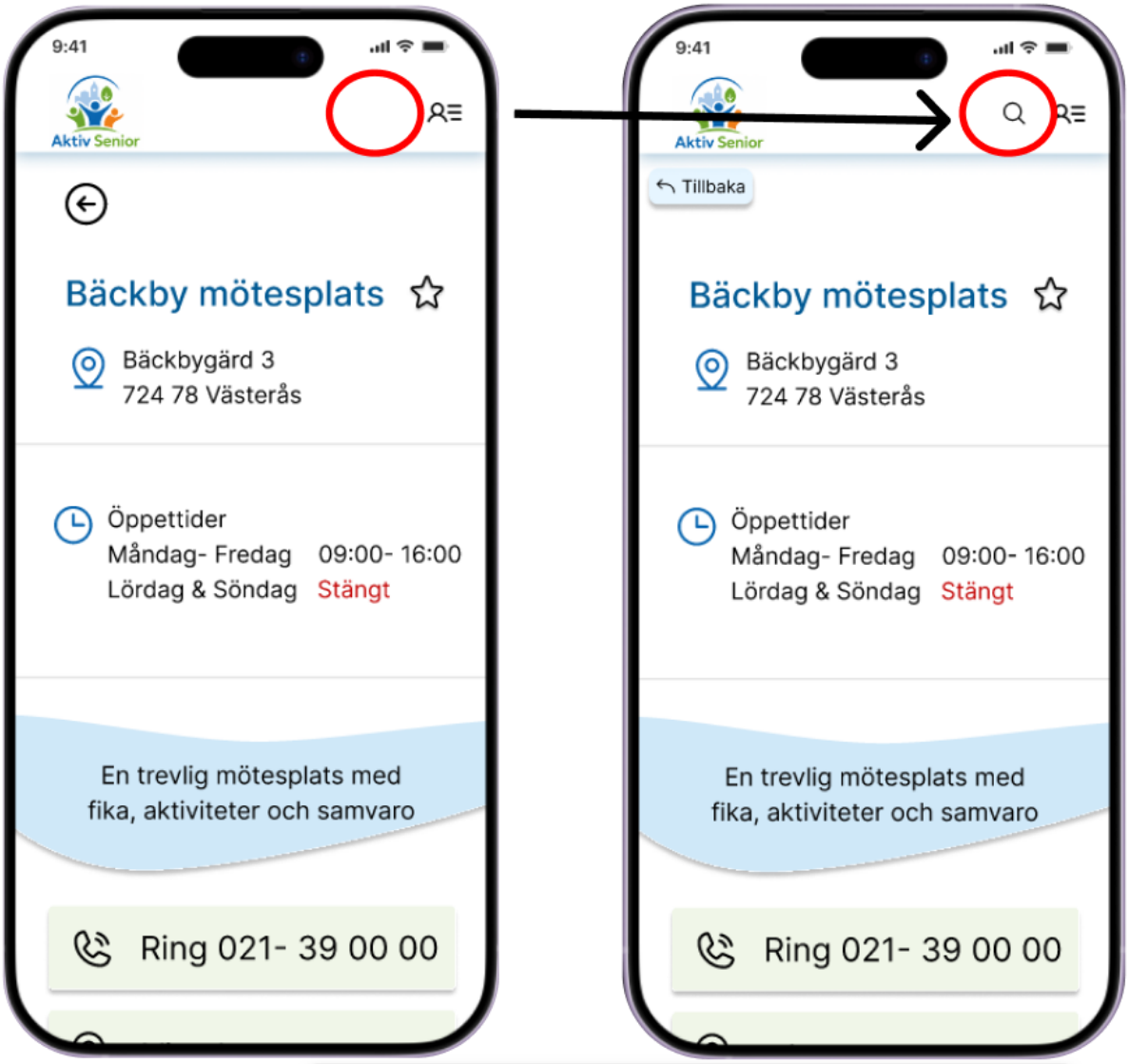
Figur 9: *Tydligare tillbaka-knapp med färgkodning för att stärka navigation och orientering i appen*

I denna iteration förbättrades tillbaka-funktionen genom att den gjordes mer synlig och tydligare markerad i gränssnittet. I den tidigare versionen visades tillbaka-knappen endast som en ikon, medan den i den uppdaterade versionen kompletterades med text och en färgkodad bakgrund. Förändringen genomfördes utifrån feedback från användbarhetstesterna, där behovet av tydligare navigation mellan olika sidor framkom. Genom att göra tillbaka-knappen mer framträdande blev det lättare för användaren att förstå hur man går tillbaka, vilket stärker känslan av kontroll och trygghet i användningen av appen (se figur 9).



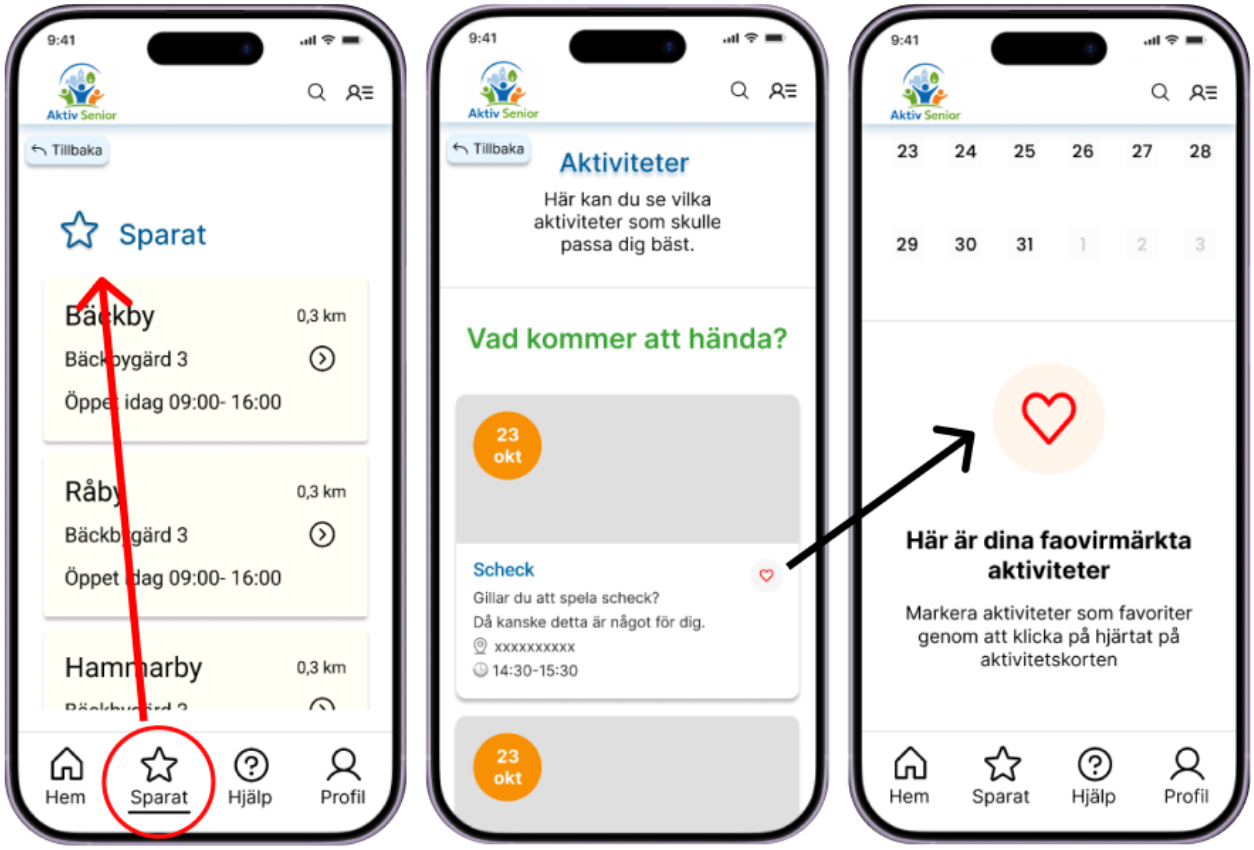
Figur 10: *Tydligare sparaknapp i mötesplatssidan*

En annan förbättring gällde mötesplatsvyn, där en tydligare spara-knapp lades till. Förändringen genomfördes eftersom det under användbarhetstestet framkom att användaren behövde en mer synlig och direkt funktion för att kunna markera viktiga platser. Genom att göra spara-funktionen tydligare i gränssnittet blev det lättare att förstå hur användaren kan spara en mötesplats för senare användning. Detta stärker också appens stöd för återkommande användning (se figur 10).



Figur 11: *Exempel på var ligger sökfunktionen på alla sidor i appen*

I denna iteration gjordes sökfunktionen mer konsekvent genom att placeras på ett tydligt och liknande sätt i appens olika vyer. Förändringen svarade mot användarnas behov av att snabbt kunna hitta information oavsett var i appen de befinner sig. Genom att göra sökfunktionen mer tillgänglig och lätt att upptäcka förbättrades navigationen och användarens möjlighet att orientera sig i innehållet. Detta bidrog till en mer enhetlig och förutsägbar användarupplevelse (se figur 11).



Figur 12: *Sparfunktion för mötesplatser och gilla funktion för aktiviteter*

För att göra appen mer personlig och användbar utvecklades både en sparfunktion för mötesplatser och en gilla-funktion för aktiviteter. Förändringen grundades i användarnas behov av att enkelt kunna markera sådant som är relevant eller intressant för dem. Genom dessa funktioner kan användaren återvända till utvald information utan att behöva söka efter den igen. Detta förbättrar både översikten och känslan av kontroll i användningen av appen (se figur 12).

5 Gestaltningsförslag

I detta avsnitt presenteras det gestaltningsförslag som utvecklats utifrån studiens resultat. Förslaget består av en mid-fi prototyp av appen Aktiv Senior, vars syfte är att samla och tydliggöra kommunal information för seniorer i Västerås. Gestaltningen har motiverats utifrån användarcentrerad design, designprinciper, multimodalitet och tillgänglighet. Utgångspunkten har varit att utforma en lösning som upplevs som tydlig, trygg och användbar för målgruppen.

Gestaltningsförslaget bygger på de behov och hinder som identifierades i intervjuer, personas, user journey, scenarier och användbarhetstest. Resultatet visade att seniorer ofta upplever dagens digitala information som utspridd, texttung och svår att överblicka. Därför har appen utformats för att samla viktig kommunal information i en och samma lösning. Innehållet organiseras i tydliga huvudkategorier såsom mötesplatser, aktiviteter, kalender, hjälp och stöd, trafik, kontakt och chatt. På så sätt ges användaren en mer överskådlig väg in i informationen, samtidigt som behovet av att söka på flera olika platser minskar.

Förslaget har utvecklats utifrån principer inom user-centered design, där användarnas behov och erfarenheter har varit styrande i designprocessen. Genom att utgå från målgruppens upplevelser har appens struktur och funktioner formats för att minska osäkerhet och öka känslan av kontroll. Detta syns särskilt i valet av stora knappar, tydliga kategorier, enkel navigation och ett lugnt visuellt uttryck. Designen har också vidareutvecklats genom återkoppling från användbarhetstest, vilket ligger i linje med ett iterativt och användarcentrerat arbetssätt (Barnum, 2022, s. 18; Sharp et al., 2019, s. 48–49).

Även designprinciperna synlighet (visibility), återkoppling (feedback), begränsningar (constraints), konsekvens (consistency) och affordans (affordance) har haft en central roll i gestaltningen. Synlighet har tillämpats genom att viktiga funktioner görs tydligt synliga på startsidan och i appens olika vyer. Återkoppling används genom att val, navigering och sparfunktioner markeras så att användaren förstår vad som händer i gränssnittet. Begränsningar syns i att innehållet begränsas och delas upp i tydliga steg för att undvika onödig komplexitet. Konsekvens har varit viktig genom att samma typer av element, färger, ikoner och navigationsmönster används genom hela appen. Affordans syns i att knappar, kort och ikoner utformas så att de tydligt signalerar vad som går att trycka på eller välja (Benyon, 2019, s. 116; Sharp et al., 2019, s. 26–30).

Gestaltningsförslaget har också präglats av ett multimodalt synsätt. Informationen presenteras inte enbart genom text, utan stöds även av ikoner, färgmarkeringar, visuella grupperingar och tydliga symboler. Detta har varit viktigt eftersom målgruppen kan ha olika nivåer av digital vana och olika förutsättningar att ta till sig information. En kombination av olika uttrycksformer kan bidra till att göra informationen tydligare och mindre kognitivt krävande att ta till sig (Platz & Hall, 2020, s. 6). I appen används detta exempelvis i kategorierna på startsidan, i

listvyerna och i detaljsidor där text kompletteras med ikoner för plats, tid, kontakt och karta.

En annan central utgångspunkt i gestaltningen har varit tillgänglighet. Eftersom målgruppen är seniorer har fokus lagts på faktorer som läsbarhet, kontrast, enkel navigation och tydlig informationsstruktur. Textstorlek, knappstorlek och avstånd mellan element har utformats för att stödja användning även för personer med begränsad syn, motorik eller digital vana. Detta ligger nära principerna för universell design, där målet är att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt utan behov av särskild anpassning (Steinfeld & Maisel, 2012, kap. 5, s. 187–198). Gestaltningen har också utformats med hänsyn till riktlinjer för digital offentlig service, särskilt begriplighet, hanterbarhet och tydlighet.

Det visuella uttrycket i prototypen har utvecklats med stöd av moodboarden och skissarbetet. Färgval, ikoner och layout har därför utformats för att förmedla en känsla av lugn, trygghet och kommunal trovärdighet. Inspiration har hämtats från Västerås som plats, från kommunal information och från behovet av att göra digitala tjänster mer välkomnande och tillgängliga för seniorer. Målet har inte varit att skapa ett tekniskt avancerat gränssnitt, utan ett sammanhållet och tydligt informationsverktyg som stödjer användaren i vardagen.

Den slutliga prototypen visar därmed hur kommunal information för seniorer kan organiseras i ett mobilgränssnitt som är mer samlat, begripligt och användarvänligt. Genom att kombinera informationsdesign och interaktionsdesign har gestaltningsförslaget utvecklats för att minska osäkerhet, stödja självständighet och bidra till att seniorer lättare kan hitta och använda viktig information i en kommunal kontext.

6 Diskussion

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur informationsdesign och interaktionsdesign kan användas för att utforma ett designförslag till en mobilapplikation som samlar och tydliggör kommunal information för seniorer i Västerås. Resultatet visar att behovet av en sådan lösning är tydligt. I intervjuerna med både seniorer och anhöriga framkom att kommunal information ofta upplevs som spridd, svår att överblicka och inte alltid lätt att förstå. Detta gäller särskilt information om mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, kontaktvägar och aktiviteter. Utifrån detta kan det diskuteras att problemet inte enbart handlar om tillgång till information, utan i hög grad om hur informationen struktureras, presenteras och görs användbar i praktiken.

En ytterligare aspekt som kan diskuteras är valet av namnet Aktiv Senior. Namnet signalerar något positivt, engagerande och framåtriktat, vilket ligger i linje med projektets fokus på delaktighet och aktivitet. Samtidigt finns en möjlig risk att begreppet främst associeras med seniorer som redan är aktiva och självständiga, medan personer med begränsad rörlighet eller större behov av stöd inte i samma grad känner sig inkluderade i benämningen. Namnet kan därmed uppfattas som delvis normerande. I en vidare utveckling av projektet skulle det därför vara relevant att undersöka hur målgruppen uppfattar namnet och om ett alternativt namn med större fokus på gemenskap, stöd eller tillgänglighet skulle kunna upplevas som mer inkluderande.

En central insikt i arbetet är att tydlighet och trygghet är avgörande i design för seniorer. I intervjuerna framkom att små knappar, otydliga menyer, mycket text och flera steg i samma process kan skapa osäkerhet och frustration. Detta bekräftades också genom arbetet med persona och user journey, där det blev tydligt att målgruppen behöver en lösning som minskar kognitiv belastning och gör viktiga val mer överblickbara. Diskussionen visar därmed att informationsdesignens roll i projektet inte bara handlar om att presentera information, utan om att stödja användarens orientering, förståelse och känsla av kontroll.

En viktig aspekt i resultaten är att anhöriga framträder som ett betydelsefullt stöd i seniorers informationssökning. Det finns dock en möjlig spänning i detta, eftersom projektet samtidigt syftar till att stärka seniorers självständighet. Om en digital lösning i praktiken förutsätter att en anhörig hjälper till, finns en risk att beroendet av andra snarare reproduceras än minskar. I detta arbete har anhöriga därför inte förståtts som huvudlösningen, utan som en del av den verkliga användningskontexten. Designmålet har istället varit att minska behovet av stöd genom att göra informationen mer samlad, begriplig och lätt att använda. Anhöriga blir därmed ett komplement i användningssituationen, inte en förutsättning för att appen ska fungera.

Arbetet med scenario, scenario planning, moodboard och skisser gjorde det möjligt att översätta användarbehov till mer konkreta designval. Här blev det tydligt att

funktioner som tydliga kategorier, enkel navigation, stora knappar och samlad kommunal information behöver prioriteras. Samtidigt visade användbarhetstestet att även en i grunden tydlig prototyp kan behöva vidareutvecklas för att bättre möta målgruppen. Exempelvis framkom behov av att förenkla vissa vyer, minska textmängden och göra vissa val ännu mer självklara. Detta visar att användarcentrerad design är särskilt viktig i ett projekt som riktar sig till seniorer, eftersom även mindre designförändringar kan ha stor betydelse för den upplevda användbarheten.

Det finns också begränsningar i arbetet som behöver diskuteras. Antalet deltagare i intervjuer och användbarhetstest var begränsat, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla seniorer. Målgruppen är bred och rymmer stora variationer i digital vana, hälsa, livssituation och behov. Resultaten bör därför förstås som vägledande snarare än representativa. Samtidigt har metoderna gett värdefulla och konkreta insikter som varit användbara i utvecklingen av designförslaget. En större studie med fler deltagare och fler testtillfällen hade kunnat ge ett bredare underlag och ytterligare fördjupa förståelsen av målgruppen.

En ytterligare begränsning i arbetet är att intervjuerna inte omfattade seniorer som huvudsakligen sitter hemma eller har begränsad möjlighet att delta i aktiviteter utanför bostaden. Resultaten speglar därför främst erfarenheter från seniorer som redan har viss tillgång till sociala och kommunala sammanhang. Om även hemmaboende seniorer hade inkluderats är det möjligt att andra behov och hinder hade blivit tydligare. Detta är viktigt att beakta, eftersom en framtida utveckling av appen också behöver ta hänsyn till seniorer med begränsad rörlighet eller större behov av stöd i vardagen.

En annan viktig fråga rör ansvar för innehåll och långsiktigt underhåll. Eftersom Aktiv Senior bygger på kommunal information är appens trovärdighet beroende av att uppgifter om exempelvis aktiviteter, öppettider, kontaktvägar och stödinsatser hålls uppdaterade. Om appen skulle utvecklas vidare till en faktisk tjänst behöver det därför finnas en tydlig organisatorisk ansvarsfördelning hos den aktör eller verksamhet som ansvarar för informationen. Detta visar att projektet inte bara rör design av ett gränssnitt, utan också frågor om förvaltning, hållbarhet och tillförlitlighet över tid. Utan tydliga rutiner för uppdatering finns en risk att användarnas förtroende för lösningen minskar.

Sammantaget visar diskussionen att appen Aktiv Senior har potential att fungera som ett stöd för ökad självständighet, tydligare informationssökning och större digital trygghet för seniorer i en kommunal kontext. Arbetet visar också att informationsdesign och interaktionsdesign tillsammans kan bidra till att göra offentlig information mer tillgänglig, begriplig och användbar för en målgrupp som annars riskerar att möta flera hinder i digitala tjänster.

7 Slutsats

Detta examensarbete visar att informationsdesign och interaktionsdesign kan användas för att utforma ett designförslag till en mobilapplikation som stödjer seniorers tillgång till kommunal information. Resultatet visar att målgruppen har behov av en lösning där information om mötesplatser, hjälp och stöd, trafik, kontaktvägar och aktiviteter samlas på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Arbetet visar också att det inte räcker att informationen finns digitalt, utan att den även behöver vara strukturerad, lätt att förstå och trygg att använda.

Studien visar att seniorer ofta möter hinder i dagens digitala tjänster, bland annat i form av otydlig navigation, mycket text, små interaktiva element och svårigheter att veta var information finns. Anhörigintervjuerna visade samtidigt att närstående ofta får en stödjande roll när seniorer ska söka och tolka information. Detta tyder på att en digital lösning behöver utformas så att den både kan stödja seniorers självständiga användning och vara tydlig nog att fungera i de situationer där anhöriga är involverade.

Genom de metoder som använts i arbetet, såsom intervjuer, personas, user journey, scenarier, moodboard, skisser, prototyp och användbarhetstest, har det varit möjligt att identifiera centrala designkrav för appen Aktiv Senior. Dessa omfattar framför allt tydlig struktur, enkel navigation, stora knappar, större text, lugnt visuellt uttryck och en tydlig kommunal avsändare. Intervjuerna, den tematiska analysen och användbarhetstestet pekar sammantaget på att en app för seniorer i kommunal kontext behöver utformas med särskilt fokus på begriplighet, tillgänglighet och trygghet för att upplevas som användbar.

Avslutningsvis visar arbetet att Aktiv Senior kan fungera som ett relevant designförslag för att stödja seniorers delaktighet och informationsanvändning i vardagen. Studien bidrar därmed med kunskap om hur digital kommunal information kan utformas mer användarcentrerat för en äldre målgrupp. Samtidigt finns behov av fortsatt utveckling och fler tester för att vidareutveckla lösningen och undersöka hur den fungerar i en bredare användningskontext.

Källförteckning

Böcker

Arvola, M. (2020). *Interaktionsdesign och UX; om att skapa en god användarupplevelse* (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Barnum, C. M. (2021). *Usability Testing Essentials: Ready, Set… Test!* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Benyon, D. (2019) *Designing user experience a guide to HCI, UX and interaction design*. 4:e uppl. Harlow: Pearson Education.

Denscombe, M. (2018) *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. 4: e uppl. Lund: Studentlitteratur

Dourish, P. (2001). *Where the action is: The foundations of embodied interaction*. MIT Press.

Hanington, B och Martin B. (2012). *Universal Methods of Design*. effective solutions. Rockport Pub.

Jacobsen, D. (2024). *Hur genomför man undersökningar?* 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, M. (2005). *Participatory inquiry – Collaborative design*. Doktorsavhandling, Blekinge Tekniska Högskola.

McElroy, K. (2016). *Prototyping for Designers: Developing the Best Digital and Physical Products* (1st ed.). O'Reilly Media.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Platz, C., & Hall, E. (2020). *Design Beyond Devices: Creating Multimodal, Cross-Device Experiences*. Rosenfeld Media.

Pontis, S. (2018). *Making Sense of Field Research: A Practical Guide for Information Designers.* Taylor & Francis.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley.

Steinfeld, E & Maisel. J (2012). *Universal Design: creating inclusive environments*. John Wiley & Sons, Incorporated.

Wikberg, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Designprocess och metod* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Artiklar

Gomez-Hernandez, M., Ferre, X., Moral, C., & Villalba-Mora, E. (2023). Design guidelines of mobile apps for older adults: Systematic review and thematic analysis. *JMIR mHealth and uHealth, 11*, e43186. https://doi.org/10.2196/43186

Nimmanterdwong, Z., Boonviriya, S., & Tangkijvanich, P. (2022). *Human-Centered Design of Mobile Health Apps for Older Adults: Systematic Review and Narrative Synthesis*. *JMIR mHealth and uHealth*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35029535/

Kawaguchi, K., Nakagomi, A., Ide, K., & Kondo, K. (2024). *Effects of a Mobile App to Promote Social Participation on Older Adults: Randomized Controlled Trial*. *Journal of Medical Internet Research, 26*, e64196. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39348180/

Valdemarson, N. (2022). *Increasing digital inclusion among elderly persons in Sweden*. DiVA.

World Wide Web Consortium (W3C). (n.d.). *Older users and web accessibility: Meeting the needs of ageing web users*. https://www.w3.org/WAI/older-users/

W3C. (2021, April 29). *Making content usable for people with cognitive and learning disabilities: Finding people to include*. https://www.w3.org/TR/coga-usable/#finding-people-to-include

Wildenbos, G. A., Peute, L., & Jaspers, M. (2018). *Aging barriers influencing mobile health usability for older adults: A literature based framework (MOLD-US). International Journal of Medical Informatics, 114*, 66–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673606/

Bilagor

Bilaga 1 – intervjufrågor

Intervjufrågor (Seniorer)

- Hur brukar du hitta information om sådant som finns i Västerås?
- Är det lätt eller svårt? Varför?
- Använder du mobil, appar eller kommunens webbplats?
- Vad känns svårt eller stressande?
- Vilken information vill du ha i appen?
- Vad är viktigast att hitta snabbt?
- Hur ska appen vara enkel och tydlig?
- Vad gör appen trygg? Vad tycker du om e-postinloggning?
- Är stora knappar, större text och steg-för-steg viktigt?
- Vad skulle få dig att använda appen regelbundet?
- Finns det något du inte vill ha?
- Något mer?

Intervjufrågor (anhöriga)

- Hur brukar du hjälpa din anhöriga att hitta information om exempelvis mötesplatser, stöd, trafik eller aktiviteter i Västerås?
- Vad upplever du är svårast för din anhöriga när det gäller att använda digital information eller appar?
- Vilken typ av information tycker du borde finnas samlad i en app för seniorer?
- Hur tycker du att en app som Aktiv Senior bör vara utformad för att kännas enkel och trygg för både seniorer och anhöriga?
- På vilket sätt tror du att en sådan app skulle kunna underlätta vardagen för din anhöriga och för dig som stödperson?

Bilaga 2 – Visualisering av logan med hjälp av AI



Bilaga 3 – Visualisering av ikoner med hjälp av AI



Bilaga 4 – Länk till applikationen i Figma Make

https://www.figma.com/proto/St1EaSgUEu7CfG3Y1uph5X/Untitled?node-id=183-278&t=7Z7g6fHMhzLvG3b0-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=183%3A277

Användning av AI i examensarbetet

I detta examensarbete har generativ AI, i form av ChatGPT, använts som ett stödverktyg i vissa avgränsade delar av arbetsprocessen. Verktyget har främst använts för att generera visuella förslag till vissa grafiska element i appen, såsom ikoner för mötesplatser, aktiviteter, hjälp och stöd, trafik och kontaktvägar, samt för att visualisera förslag till appens logotyp. Dessa grafiska element har inte formgivits manuellt från grunden, utan tagits fram genom promptning i ett AI-verktyg och därefter valts ut, bedömts och anpassats i relation till det övergripande designförslaget. Ett exempel på prompt för logotypen var: “Skapa en enkel och vänlig applogotyp för en kommunal informationsapp riktad till seniorer, med tydliga former, lugna färger och ett trovärdigt visuellt uttryck.” För ikonerna användes liknande promptar med fokus på enkla, tydliga och lättolkade symboler för respektive funktion. ChatGPT har även använts som stöd vid språklig granskning av rapporten, bland annat för att identifiera grammatiska fel och förbättra vissa formuleringar. Användningen av AI har därmed varit begränsad till visuellt och språkligt stöd, medan appens struktur, innehåll, navigation, layout samt analys, tolkning, diskussion och slutsatser har genomförts av författaren själv.